Der Galaktisch–Kosmologische Nexus: MOND-Dynamik aus Krümmungssättigung

Lukas Geiger[1,*]

[1] *Independent Researcher, Bernau, Germany*[†]

(Dated: September 18, 2026)

Die Arbeiten I–III der Curvature Relaxation Model (CRM) Serie zeigten, dass ein Skalarsektor ($R+\gamma R^2$ + Pöschl-Teller-Sättigung) den kosmologischen dunklen Sektor reproduziert ($\Delta\chi^2 = -5{,}5$ vs. ΛCDM, null Frühe Dunkle Energie, $\alpha_T = 0$). Der Skalarsektor allein kann jedoch keine flachen Rotationskurven erzeugen: die Yukawa-fünfte-Kraft liefert maximal $\mu \to 4/3$, unzureichend um Dunkle-Materie-Halos zu ersetzen. Die vorliegende Arbeit führt einen zweiten Freiheitsgrad ein – ein zeitartiges Einheits-Vektorfeld A_μ – hergeleitet aus thermodynamischer Notwendigkeit (maximale Entropieproduktion, hierarchische Dissipation). Die teleodynamische Kopplung $\mathcal{F} = |T|/\rho_{\rm crit} \cdot \mathrm{sech}^2(\phi/\phi_0) \cdot A_\mu \partial^\mu \phi$ gewährleistet BBN-Schutz, verbindet MOND-Stärke mit Expansionsdynamik und koppelt lokale Struktur an die kosmologische Expansionsrate. Das Modell behandelt $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als testbare Konsistenzrelation zwischen lokaler galaktischer Dynamik und kosmologischer Expansion und reproduziert die Radial Acceleration Relation und flache Rotationskurven ohne Dunkle-Materie-Teilchen. Diese Relation ist keine parameterfreie Herleitung: a_0 wird so fixiert, dass der beobachtete MOND-Maßstab getroffen wird, und muss gegen SPARC als Konsistenzcheck getestet werden. Der Konvergenzfaktor 4/3 aus der $f(R)$-Störungstheorie (Arbeit III) fällt mit dem MOND-Phasenraum-Verhältnis V_3/V_2 (Arbeit II) zusammen. Die vollständige Wirkung enthält 8 Terme; 5 sind eindeutig durch die Axiome bestimmt, 4 Parameter folgen aus Daten. *Reichweite:* Die Sonnensystem-Verträglichkeit ist *nicht* gezeigt. Die dafür früher herangezogene Abschirmung folgt nicht aus dem quadratischen $f(R)$-Sektor von Paper III, wo der entsprechende Anspruch zurückgenommen wurde; der Newton–MOND-Übergang wird hier daher als phänomenologisches Ergebnis berichtet, das unter einer angenommenen dichteabhängigen Skalaron-Masse berechnet wurde, während der Mechanismus, der diese Masse liefern müsste, ein offenes Problem bleibt. Keine Λ, keine Dunkle-Materie-Teilchen – nur Geometrie.

Zusammenfassung (Executive Summary)

Dieses Paper erweitert das Curvature Relaxation Model (CRM) von der kosmologischen (Papers I–II) und Skalarfeld-Skala (Paper III) auf die galaktische Dynamik. Das zentrale Ergebnis ist, dass der CRM-Krümmungssättigungsmechanismus, gekoppelt an ein massives Vektorfeld, einen Rahmen für die empirische MOND-Phänomenologie liefert – einschließlich flacher Rotationskurven und der radialen Beschleunigungsrelation – mit der testbaren Konsistenzrelation $a_0 = cH_0/(2\pi)$.

Zentrale Ergebnisse:

1. Ein zeitartiges Vektorfeld A_μ wird aus dem Prinzip maximaler Entropieproduktion abgeleitet (Abschn. II).
2. Die Kopplungsfunktion $\mathcal{B}(\phi) = \mathrm{sech}^2(\phi/\phi_0)$ soll eine automatische Abschirmung im Sonnensystem liefern (Abschn. 6). Dieser Anspruch wird zurückgenommen: Er setzt eine dichteabhängige Skalaron-Masse voraus, die der quadratische $f(R)$-Sektor nicht liefert (Abschn. VI A).
3. BVP-Lösungen für 19 Galaxien (10^8–$10^{12{,}5}\,M_\odot$) konvergieren sämtlich (Abschn. 8).
4. Eine CRM-eigene Interpolationsfunktion $\mu_{\rm CRM}(x)$ wird extrahiert: $\chi^2_{\rm red} = 1467$ vs. McGaugh $\chi^2_{\rm red} = 16519$ (Abschn. 8).
5. CMB-Vektor-Perturbationen sind vernachlässigbar: $\Delta C_\ell/C_\ell < 10^{-11}\%$ (Abschn. 9).

Einschränkungen: Tabelle III listet den epistemischen Status jedes Ergebnisses. Die galaktischen Feldgleichungen sind noch nicht analytisch geschlossen – die BVP-Analyse verwendet numerische Lösungen mit dem McGaugh-Proxy.

I. EINFÜHRUNG

Das Paradigma der Modifizierten Newtonschen Dynamik (MOND) [4] hat sich auf galaktischem Maßstab als bemerkenswert erfolgreich erwiesen: die Radial Acceleration Relation (RAR) [5] zeigt eine enge, universelle Korrelation zwischen beobachteter Gravitationsbeschleunigung $g_{\rm obs}$ und baryonischer Gravitationsbeschleunigung $g_{\rm bar}$, mit einer charakteristischen Skala $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$. Die Nähe $a_0 \sim cH_0$ wurde seit Milgroms

* Correspondence: Bernau, Germany

† KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft/GitHub; Gemini, Google DeepMind) wurden für mathematische Formalisierung, Code-Entwicklung und Texterstellung verwendet. Alle physikalischen Hypothesen, wissenschaftliche Interpretation und Verantwortung für die Inhalte liegen vollständig bei dem Autor. Der Analysecode ist verfügbar unter https://github.com/research-line/crm-cosmology.; Arbeit IV in der CRM-Serie. Begleitarbeiten: [1–3].

Originalarbeit bemerkt, bleibt aber sowohl in ΛCDM als auch in Standard-MOND unerklärt.

Das Curvature Relaxation Model (CRM; dt. Krümmungs-Rückgabemodell) bietet einen Rahmen, der diese Koinzidenz auflösen könnte. Die Arbeiten I–III [1–3] haben Folgendes etabliert:

- **Arbeit I:** Eine spieltheoretische/thermodynamische Motivation für modifizierte Gravitation, mit der Krümmungsrückkehr als entropiegetriebener Relaxation [1].

- **Arbeit II:** Eliminierung des Teilchen-Darksektors durch geometrische Krümmungsphasen, MOND-kompatibel auf Hintergrundebene ($\mu_{\rm eff} = \sqrt{\pi}$, $V_3/V_2 = 4/3$) [2].

- **Arbeit III:** Die effektive Lagrange-Dichte $\mathcal{L}_{\rm T1}$ für den Skalarsektor, mit $f(R) = R + \gamma R^2$, Pöschl-Teller-Sättigung und Spurkopplung. Die Störungsanalyse liefert $\mu(k, a) \to 4/3$ auf Sub-Compton-Skalen und $\alpha_T = 0$ exakt [3]. Die früher von dort zitierte Sonnensystem-Konsistenz ($m_{\rm eff}^{\rm solar}/m_s \sim 4\times 10^{14}$) ist dort inzwischen zurückgenommen: Für ein rein quadratisches $f(R)$ ist f_{RR} konstant, die Skalaron-Masse also dichteunabhängig, und das Verhältnis beträgt tatsächlich eins.

A. Die galaktische Lücke

Trotz dieses Erfolgs kann der Skalarsektor allein *keine* flachen Rotationskurven erzeugen. Der Gravitationsmodifikationsfaktor $\mu \to 4/3$ entspricht einer 33%-Verstärkung der Newtonschen Gravitation – weit unter dem Faktor $\sim$ 5–10, der erforderlich ist, um galaktische Rotationsgeschwindigkeiten ohne Dunkle Materie zu erklären. Dies ist kein Versagen des Modells, sondern eine *Vorhersage*: Die verschachtelte Hierarchie erfordert einen zweiten Freiheitsgrad.

Das Argument ist thermodynamischer Natur: Das Skalarfeld (Tochter 1, Skalar-Sektor) treibt die kosmologische Dynamik an, kann aber allein keine stabilen dissipativen Strukturen (Galaxien) bilden. Effiziente Entropieproduktion – die Gleichgewichtsbedingung des zugrunde liegenden Optimierungsprinzips (Arbeit I, Abschnitt 2.5) – erfordert lokalisierte, langlebige Materiekonzentrationen. Diese benötigen zusätzliche Gravitationsunterstützung, die die skalare 4/3-Verstärkung übersteigt.

Die vorliegende Arbeit führt Tochter 2 (Vektor-Sektor) ein: ein zeitartiges Vektorfeld A_μ, das diese Unterstützung bereitstellt. Wir leiten seine Kopplung an den Skalarsektor und die Materie her und testen die resultierenden Vorhersagen anhand galaktischer Daten.

B. Beziehung zu existierenden Vektor-Tensor-Theorien

Das hier eingeführte Vektorfeld teilt strukturelle Merkmale mit Bekensteins TeVeS [8] und der AeST-Theorie von Skordis & Złośnik [7]. Der CRM-Vektorsektor unterscheidet sich jedoch in drei wesentlichen Aspekten:

1. Das Vektorfeld ist *hergeleitet* aus thermodynamischer Notwendigkeit (verschachtelte Hierarchie), nicht postuliert.

2. Die Kopplung an den Skalarsektor ist durch die Forderung $a_0 \sim cH_0$ *eingeschränkt*, was sie von einer freien Funktion auf einen stark beschränkten Ansatz reduziert.

3. Die Abschirmungsarchitektur ist zweiteilig (Skalarmasse + Vektorentkopplung), doch ihre skalare Hälfte wird vom quadratischen $f(R)$-Sektor nicht geliefert; die Robustheit gegenüber Sonnensystem-Tests ist damit angenommen, nicht gezeigt (Abschn. VI A).

II. THERMODYNAMISCHE HERLEITUNG DES VEKTORSEKTORS

A. Warum ein zweiter Freiheitsgrad notwendig ist

Das Skalarfeld (Tochter 1) modifiziert die Gravitation auf kosmologischen Skalen durch die Erweiterung $f(R) = R + \gamma R^2$. Auf galaktischen und kleineren Skalen wird angenommen, dass die Chameleon-Abschirmung diese Modifikation unterdrückt. Frühere Fassungen bezifferten die Unterdrückung mit einem Anstieg der effektiven Skalarmasse um $\sim 4 \times 10^{14}$ im Sonnensystem, wodurch die fünfte Kraft auf Compton-Wellenlängen von $\sim 20\,\mathrm{m}$ beschränkt würde. Diese Zahlen stammen aus Paper III und sind dort zurückgenommen worden [3]; im rein quadratischen Sektor hängt die Skalaron-Masse überhaupt nicht von der Dichte ab. Die Unterdrückung wird im Folgenden nur noch als Arbeitsannahme geführt, und alles, was auf ihr ruht, ist bedingt (Abschn. VI).

In den galaktischen Außenbereichen, wo $\rho \sim 100\,\rho_{\rm crit}$, ist die Abschirmung schwächer und die skalare fünfte Kraft liefert $\mu \to 4/3$. Flache Rotationskurven erfordern jedoch $v \propto$ const, was ein effektives Gravitationspotential $\Phi \propto \ln(r)$ impliziert – eine logarithmische Divergenz, die kein Yukawa-artiges Skalarfeld erzeugen kann.

Aus der thermodynamisch-emergenztheoretischen Perspektive von Arbeit I, in der Tradition von Jacobson und Verlinde [12, 30]:

1. Das Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) [9, 10] erfordert, dass das System seine Dissipationsrate maximiert.

2. Galaxien sind dissipative Strukturen im Sinne von Prigogine [11]: selbstorganisierte Systeme, die sich

weit vom Gleichgewicht entfernt halten, um Entropie (Strahlung) effizient zu produzieren.

3. Ohne stabile Galaxien wäre die Entropieproduktionsrate des Universums drastisch niedriger.

4. Der Skalarsektor kann diese Strukturen allein nicht stabilisieren ⇒ MEPP verlangt einen zusätzlichen Mechanismus.

Die thermodynamische Hierarchie ist:

$$\underbrace{\text{Null-Raum}}_{\text{Mutter}} \to \underbrace{\phi\ \text{(Skalarfeld)}}_{\text{Tochter 1}} \to \underbrace{A_\mu\ \text{(Vektorfeld)}}_{\text{Tochter 2}} \to \underbrace{\text{Standard-Physik}}_{\text{Terminierung}} \tag{1}$$

Jede Ebene erzeugt die nächste, weil die aktuelle Ebene allein die Entropieproduktion nicht optimieren kann. Die Hierarchie terminiert, wenn Standardphysik ausreicht (stellare und substellare Skalen).

B. Warum ein Vektorfeld (nicht ein zweites Skalarfeld)

Der nächsteinfachste Freiheitsgrad nach einem Skalarfeld ist ein Vektorfeld. Ein zweites Skalarfeld würde:

- die Isotropie der Gravitationsverstärkung nicht brechen (Galaxien sind in ihrer Dynamik Scheiben, nicht Kugeln),
- eine zweite Yukawa-artige Kraft mit ähnlicher Abstandsabhängigkeit einführen,
- nicht natürlich an die Expansionsrichtung (Zeit) koppeln.

Ein Vektorfeld A_μ, beschränkt auf zeitartig ($A_\mu A^\mu = -1$), wählt naturgemäß die Zeitrichtung als Auflösungsachse – konsistent mit der thermodynamischen Interpretation, dass Tochter 2 sich "zurück zu" Tochter 1 in Zeitrichtung auflöst.

C. Die Auftraggeber-Beauftragten-Struktur

Die Beziehung zwischen Tochter 1 und Tochter 2 ist ein Auftraggeber-Beauftragten-Problem:

- **Auftraggeber** (Tochter 1 / Skalarfeld): Braucht stabile Galaxien für effiziente Entropieproduktion, kann sie aber nicht allein schaffen.
- **Beauftragter** (Tochter 2 / Vektorfeld): Stellt die zusätzliche Gravitationsunterstützung bereit, die galaktische Strukturen stabilisiert, strebt aber nach Auflösung (thermodynamischer Pfeil zum Gleichgewicht).
- **Gleichgewicht:** MOND – der Balancepunkt, an dem Galaxien stabil genug für effiziente Entropieproduktion sind, der Beauftragte aber nicht dauerhaft gebunden ist.

Dies legt nahe, dass MOND-Effekte sich über kosmische Zeit *abschwächen* sollten, wenn sich das Universum dem thermodynamischen Gleichgewicht nähert. Wir klassifizieren dies als eine *testbare, aber optionale Konsequenz* des Frameworks: Die Abschwächung folgt aus $\mathcal{B}(\phi) \to 0$ wenn $\phi \to 0$ (Abschn. VIII B), aber die Zeitskala und Größenordnung sind modellabhängig und potenziell degeneriert mit baryonischen Evolutionseffekten (Sternentstehungseffizienz, Gas-Akkretionsgeschichte). Hochrotverschiebungs-Durchmusterungen (JWST, ELT) können den Effekt einschränken, aber eine Nicht-Detektion würde das CRM nicht falsifizieren – sie würde die Evolutionsrate des Skalarfelds einschränken. Diese MOND-Skalen-Abschwächung sollte als eine Vorhersage betrachtet werden, die an die spezifische Vektorfeld-Konfiguration gebunden ist, und nicht als ein robustes modellunabhängiges Ergebnis.

Anmerkung zum Status des Auftraggeber-Beauftragten-Frameworks: Die Auftraggeber-Beauftragten-Konstruktion ist ein heuristisches Interpretationsframework, keine formale physikalische Herleitung. Die Vorhersage der MOND-Abschwächung über kosmische Zeit folgt nicht mathematisch allein aus dem Auftraggeber-Beauftragten-Bild; sie folgt aus der Dynamik des CRM-Skalarfelds ϕ, das sich zu $\phi = 0$ (Nullzustand) entwickelt, wodurch die Kopplungsstärke $\mathcal{B}(\phi) \to 0$ zu späten Zeiten reduziert wird (Abschn. VIII B). Die Auftraggeber-Beauftragten-Sprache liefert Intuition dafür, *warum* dies geschehen sollte, ist aber für das formale Argument nicht erforderlich. Leser sollten das Gleichgewicht der Auftraggeber-Beauftragten-Metapher nicht so interpretieren, dass MOND formal aus diesem Bild *hergeleitet* wird; es wird von ihm nahegelegt.

III. DIE VOLLSTÄNDIGE WIRKUNG

A. Tochter 1: Der Skalarsektor (Arbeiten I–III)

Die Skalarsektorwirkung, etabliert in Arbeit III, lautet:

$$S_{\rm T1} = \int d^4x\,\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma\,F\!\left(\frac{T}{\rho}\right)R^2 - \frac{1}{2}\,\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V_{\rm PT}(\phi)\right] \tag{2}$$

wobei $V_{\rm PT}(\phi) = V_0/\cosh^2(\phi/\phi_0)$ das Pöschl-Teller-Potential mit Sättigungsdynamik ist, $F(T/\rho)$ die Spurkopplungsfunktion (verschwindend während der Strahlungsdominanz zum Schutz der BBN) und $\gamma \sim \mathcal{O}(H_0^{-2})$ der für den analytischen Sektor von Paper III

[3] angenommene Wert ist; er ist kein Parameter der kosmologischen Fits.

B. Konventionen und Notation

Wir arbeiten in der $(-,+,+,+)$ Metrik-Signatur. Die Spur des Materie-Energie-Impuls-Tensors ist:

$$T \equiv g^{\mu\nu}T_{\mu\nu} = -\rho + 3p \tag{3}$$

Für Staub ($p \approx 0$): $T = -\rho$, also $|T| = \rho$. Für Strahlung ($p = \rho/3$): $T = 0$ exakt. Dies ist die Grundlage des BBN-Schutzmechanismus: Die Kopplung $\mathcal{F} \propto |T|$ verschwindet identisch während der Strahlungsdominanz aufgrund konformer Symmetrie, ohne jegliche Feinabstimmung. Das Verhältnis $|T|/\rho_{\rm crit}$ mit $\rho_{\rm crit} = 3H_0^2/(8\pi G)$ ist dimensionslos.

C. Tochter 2: Der Vektorsektor

Die Vektorsektorwirkung lautet:

$$S_{\rm T2} = \int d^4x\,\sqrt{-g}\,\Big[-\frac{K_B}{2}\,F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \lambda(A_\mu A^\mu + 1) + \mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)\Big] \tag{4}$$

wobei:

- $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ der Feldstärketensor ist (Maxwell-artiger kinetischer Term, Minimalform für ein Vektorfeld),
- $\lambda(A_\mu A^\mu + 1)$ ein Lagrange-Multiplikator ist, der die zeitartige Einheitsbedingung $A_\mu A^\mu = -1$ erzwingt,
- K_B die kinetische Kopplungskonstante ist (aus Daten),
- $\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)$ die Kopplungsfunktion zwischen Vektorfeld, Skalarfeld und Materie ist.

Die Gesamtwirkung ist:

$$S_{\rm CRM} = S_{\rm T1} + S_{\rm T2} + S_{\rm matter} \tag{5}$$

D. Feldgleichungen

Die Bewegungsgleichungen folgen aus dem Variationsprinzip $\delta S_{\rm T2} = 0$.

1. Vektorfeldgleichung

Variation bezüglich A_ν liefert eine Proca-Maxwell-Gleichung mit Quellterm:

$$K_B\,\nabla_\mu F^{\mu\nu} + 2\lambda\,A^\nu = \frac{\delta\mathcal{F}}{\delta A_\nu} \tag{6}$$

wobei der Faktor 2 aus $\delta(A_\mu A^\mu)/\delta A_\nu = 2A^\nu$ entsteht. Für die Kopplung (12) lautet der Quellterm:

$$\frac{\delta\mathcal{F}}{\delta A_\nu} = \frac{|T|}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}(\phi)\,\partial^\nu\phi \tag{7}$$

Der Lagrange-Multiplikator λ wird bestimmt durch Kontraktion von (6) mit A_ν und Erzwingung von $A_\nu A^\nu = -1$:

$$\lambda = \frac{1}{2}\left(A_\nu\,K_B\,\nabla_\mu F^{\mu\nu} - A_\nu\,\frac{\delta\mathcal{F}}{\delta A_\nu}\right) \tag{8}$$

2. Energie-Impuls-Tensor

Die gravitative Feldgleichung erhält den Vektorsektorbeitrag $T^{(A)}_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta(\sqrt{-g}\,\mathcal{L}_{\rm T2})}{\delta g^{\mu\nu}}$:

$$T^{(A)}_{\mu\nu} = K_B\big(F_{\mu\alpha}F_\nu{}^\alpha - \tfrac{1}{4}\,g_{\mu\nu}\,F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}\big) - 2\lambda\,A_\mu A_\nu + T^{(\mathcal{F})}_{\mu\nu} \tag{9}$$

wobei $T^{(\mathcal{F})}_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta(\sqrt{-g}\,\mathcal{F})}{\delta g^{\mu\nu}}$ die metrische Variation der Kopplung kodiert. Der Zwangsbedingungsbeitrag $-2\lambda\,A_\mu A_\nu$ wird on-shell ausgewertet ($A_\alpha A^\alpha = -1$); der $g_{\mu\nu}$-Spurterm verschwindet identisch aufgrund der Zwangsbedingung.

3. Skalarfeldgleichungs-Modifikation

Die Kopplung $\mathcal{F}$ modifiziert auch die Skalarfeldgleichung. Variation bezüglich ϕ liefert einen zusätzlichen Quellterm:

$$\frac{\delta\mathcal{F}}{\delta\phi} = \frac{|T|}{\rho_{\rm crit}}\,[\mathcal{B}'(\phi)\,(A_\mu\partial^\mu\phi) + \mathcal{B}(\phi)\,\nabla_\mu A^\mu] \tag{10}$$

wobei $\mathcal{B}'(\phi) = -2\,\mathrm{sech}^2(\phi/\phi_0)\,\tanh(\phi/\phi_0)/\phi_0$. Dies koppelt die Skalarfelddynamik zurück an den Vektorsektor und schließt das System.

4. Divergenz-Konsistenz

Die Antisymmetrie von $F^{\mu\nu}$ impliziert $\nabla_\nu\nabla_\mu F^{\mu\nu} \equiv 0$. Anwendung von ∇_ν auf die Vektorgleichung (6) liefert die Integrabilitätsbedingung:

$$2\,\nabla_\nu(\lambda\,A^\nu) = \nabla_\nu\left(\frac{|T|}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}(\phi)\,\partial^\nu\phi\right) \tag{11}$$

Dies ist eine nichttriviale Bedingung, die die Evolution von λ mit der Skalar-Materie-Dynamik verknüpft. Mit der Einheitsbedingung $A_\mu A^\mu = -1$ und ihrer Folgerung $A^\nu\nabla_\mu A_\nu = 0$ entwickelt sich die linke Seite zu $2A^\nu\nabla_\nu\lambda + 2\lambda\,\nabla_\nu A^\nu$. Auf dem FLRW-Hintergrund reduzieren sich beide Seiten auf Zeitableitungen und die

Bedingung ist automatisch durch die λ-Bestimmung (8) erfüllt. Im statischen, kugelsymmetrischen Limes liefert Gl. (11) eine zusätzliche Bedingung für das räumliche Profil von $\lambda(r)$, die sicherstellt, dass keine Inkonsistenz zwischen der Zwangsbedingung und der Feldgleichung entsteht.

5. *Warum $A_\mu \partial^\mu \phi$ die eindeutige Kopplung erster Ordnung ist*

Die Kopplung $\mathcal{V} = A_\mu \partial^\mu \phi$ ist der eindeutige Lorentz-Skalar, der (i) linear in A_μ, (ii) erster Ordnung in Ableitungen von ϕ und (iii) frei vom Krümmungstensor ist. Höhere Potenzen $(A_\mu \partial^\mu \phi)^n$ würden Nichtlinearitäten einführen, die die Geisteranalyse ohne physikalische Motivation komplizieren. Kopplungen mit zweiten Ableitungen wie $A^\mu A^\nu \nabla_\mu \nabla_\nu \phi$ würden Ostrogradsky-Instabilitäten erzeugen [20]. Krümmungskopplungen $R_{\mu\nu} A^\mu A^\nu$ würden $\alpha_T = 0$ verletzen (Abschn. VI D). Der paritätsungerade Term $F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}$ ist für ein Abelsches Feld eine totale Divergenz und trägt nicht zu den Bewegungsgleichungen bei.

E. Bestandsaufnahme von Termen

Tabelle I fasst den Status jedes Terms in der vollständigen Wirkung zusammen.

IV. DIE TELEODYNAMISCHE KOPPLUNGSFUNKTION

A. Beschränkungen auf $\mathcal{F}$

Die Kopplungsfunktion $\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)$ ist nicht frei wahlbar. Sechs Bedingungen beschränken sie:

1. **BBN-Schutz:** $\mathcal{F} \to 0$ wenn $T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} \to 0$ (strahlungsdominierte Ära), wodurch konforme Symmetrie während der Nukleosynthese bewahrt wird.
2. **MOND-Limes:** $\mathcal{F}$ muss $\mu_{\text{eff}} \to 4/3$ in den dünn besiedelten galaktischen Außenbereichen ($\rho \ll \rho_{\text{screen}}$) reproduzieren.
3. **Sonnensystem-Abschirmung:** $\mathcal{F} \to 0$ bei $\rho \gg \rho_{\text{screen}}$, wodurch reine ART im Sonnensystem sichergestellt wird.
4. **Kosmologischer Anker:** $a_0 \sim c H_0$ muss aus der Kopplung zu $H(a)$ durch Skalarfeld-Dynamik folgen, nicht als angepasster Parameter.
5. **Geisterfreiheit:** $\mathcal{F}$ darf keine negativen kinetischen Energien einführen (Ostrogradsky-Stabilität [20]).
6. **Gravitationswellengeschwindigkeit:** $\alpha_T = 0$ muss bewahrt bleiben, konsistent mit GW170817 [14].

TABLE I. Status der Terme in der CRM-Wirkung. "Bestimmt" bedeutet eindeutig durch die Axiome fixiert; "Form" bedeutet, die funktionale Form ist fixiert, aber ein Parameter ist frei; "Beschränkt" bedeutet, den in Abschn. IV A aufgeführten Bedingungen unterworfen.

Term	Physikalische Rolle	Status
$R/(16\pi G)$	Einstein-Hilbert	Bestimmt
$\gamma F(T/\rho)\, R^2$	Starobinsky + Spur	Form (γ frei)
$-\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\, \partial^\mu\phi$	Skalarfeld kinetisch	Bestimmt
$V_{\text{PT}}(\phi)$	Sättigungs-Potential	Form (V_0, ϕ_0 frei)
$-\frac{K_B}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$	Vektorfeld kinetisch	Form (K_B frei)
$\lambda(A_\mu A^\mu + 1)$	Zeitartige Beschränkung	Bestimmt
$\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T)$	Vektor-Skalar-Materie	Beschränkt (6 Bed.)

B. Konstruktion von $\mathcal{F}$

Wir konstruieren $\mathcal{F}$ als Produkt dreier Faktoren, von denen jeder eine eigene physikalische Anforderung adressiert:

$$\mathcal{F}(A_\mu, \phi, T) = \frac{|T|}{\rho_{\text{crit}}} \cdot \mathcal{B}(\phi) \cdot \mathcal{V}(A_\mu \partial^\mu \phi) \tag{12}$$

1. *Faktor 1: Materie-Gatekeeper*

Der Vorfaktor $|T|/\rho_{\text{crit}}$ stellt sicher:

- $\mathcal{F} \to 0$ während der Strahlungsära ($T \to 0$ für relativistische Materie), womit Bedingung 1 erfüllt ist.
- Die Kopplungsstärke skaliert mit dem lokalen Materieinhalt relativ zum kosmischen Mittel und liefert so eine natürliche dichteabhängige Abschirmung (Bedingung 3).
- Dimensionslose Normierung durch $\rho_{\text{crit}} = 3H_0^2/(8\pi G)$.

2. *Faktor 2: Sättigungskontrolle*

$$\mathcal{B}(\phi) = \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right) = \frac{1}{\cosh^2(\phi/\phi_0)} \tag{13}$$

Diese Funktion spiegelt das Pöschl-Teller-Potential des Skalarsektors:

- Wenn das Skalarfeld ungesättigt ist ($\phi \ll \phi_0$): $\mathcal{B} \approx 1$, voller MOND-Effekt.

- Wenn die Raumzeit gesättigt ist ($\phi \gg \phi_0$): $\mathcal{B} \to 0$, MOND schaltet ab.
- MOND ist somit ein *Phänomen der Relaxationsphase* – es existiert, weil die Krümmung noch nicht vollständig in den Nullzustand zurückgekehrt ist.

Die Wahl von sech^2 ist durch Konsistenz mit der Pöschl-Teller-Dynamik von Tochter 1 motiviert. Die Sättigungs-ODE $d\Omega_\Phi/da = k[1 - (\Omega_\Phi/\Phi_0)^2]$ liefert $\phi \propto \tanh$-Lösungen, wodurch $\mathcal{B} = \mathrm{sech}^2$ die natürliche Modulationshüllkurve darstellt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass andere Sättigungsprofile (z. B. Fermi-artige Funktionen) durch die aktuellen Bedingungen nicht ausgeschlossen sind; die sech^2-Form ist die Wahl mit *minimalen Annahmen* angesichts der bestehenden Skalardynamik.

3. Faktor 3: Vektorprojektion

$$\mathcal{V} = A_\mu \partial^\mu \phi \tag{14}$$

Dieser Term extrahiert die Zeitableitung des Skalarfeldes, projiziert entlang der Vektorfeldrichtung:

- Da A_μ auf zeitartig beschränkt ist, gilt $\mathcal{V} \approx \dot{\phi}$ auf dem kosmologischen Hintergrund.
- Die Kopplungsstärke ist somit direkt proportional zur Rate der Skalerfeldentwicklung, die $H(a)$ nachzeichnet.
- Dies ist der Mechanismus, durch den $a_0 \sim cH_0$ entsteht: Die galaktische MOND-Skala "kennt" die kosmologische Expansionsrate, weil beide von derselben Skalardynamik angetrieben werden.

C. Herleitung von $a_0 \sim cH_0/(2\pi)$

Das Skalarfeld erfüllt auf dem kosmologischen Hintergrund die Sättigungs-ODE:

$$\dot{\phi} \sim H(a) \cdot \phi_0 \cdot \mathrm{sech}^2(\phi/\phi_0) \tag{15}$$

In der heutigen Epoche ($a = 1$) gilt $H = H_0$ und die Sättigung ist partiell ($\mathcal{B} \sim \mathcal{O}(1)$). Die Kopplungsfunktion ergibt sich zu:

$$\mathcal{F}\big|_{a=1} \sim \frac{\rho_{\mathrm{local}}}{\rho_{\mathrm{crit}}} \cdot \mathcal{B}_0 \cdot H_0 \phi_0 \tag{16}$$

Der MOND-Übergang tritt auf, wenn die vektorinduzierte Gravitationsbeschleunigung der auf lokale Skalen projizierten, skalar angetriebenen Expansionsrate entspricht:

$$a_0 = \frac{cH_0}{2\pi} \tag{17}$$

Der Faktor 2π entsteht aus der Fourier-Beziehung zwischen der zeitlichen Skalardynamik $\dot{\phi}(t)$ und dem räumlichen Gravitationspotential $\Phi(r)$. Numerisch:

$$a_0^{\mathrm{CRM}} = \frac{c \cdot 67.36\,\mathrm{km/s/Mpc}}{2\pi} \approx 1.04 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2} \tag{18}$$

verglichen mit dem empirischen Wert $a_0^{\mathrm{obs}} = (1.20 \pm 0.24) \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ [5], wobei die Unsicherheit systematische Beiträge einschließt. Die $\sim 13\%$-Diskrepanz ($0{,}66\,\sigma$) ist die größte einzelne Spannung im galaktischen Sektor und verdient eine ehrliche Bewertung. Drei Faktoren tragen bei: (i) der Sättigungsfaktor $\mathcal{B}_0$ von $\mathcal{O}(1)$ wurde nicht aus den Feldgleichungen berechnet, sondern als von der Ordnung Eins abgeschätzt; $\mathcal{B}_0 \approx 0.87$ genügt, um die Diskrepanz zu schließen; (ii) der Wert von H_0 geht direkt ein, und die Verwendung von SH0ES ($H_0 = 73.04\,\mathrm{km/s/Mpc}$ [19]) anstelle von Planck liefert $a_0^{\mathrm{CRM}} = 1.13 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$, was die Diskrepanz auf 6% ($0.3\,\sigma$) reduziert; (iii) der 2π-Faktor ist heuristisch aus Fourier-Überlegungen hergeleitet, nicht rigoros aus den gekoppelten Feldgleichungen (siehe Anmerkung unten). Trotz dieser Spannung ist der Wert *kein* frei angepasster Rotationskurvenparameter; die Relation ist jedoch konstruiert, um den beobachteten MOND-Maßstab zu treffen, und sollte als Konsistenzcheck statt als unabhängige parameterfreie Vorhersage gelesen werden.

Anmerkung zum 2π-Faktor: Diese Identifikation wird durch drei verwandte Perspektiven gestützt, die den CRM-Sättigungsrahmen als gemeinsame Prämisse teilen und daher nicht als vollständig unabhängige Herleitungen gezählt werden sollten:

1. *Sättigungs-ODE-Attraktor:* Die quasi-statische Skalardynamik besitzt einen eindeutigen Fixpunkt bei $\bar{x} = 0$ ($\mathcal{B}_0 = \mathrm{sech}^2(0) = 1$), was exakt $a_0/(cH_0) = 1/(2\pi)$ ergibt.
2. *Fourier-Frequenz:* $H_0 = 2{,}183 \times 10^{-18}\,\mathrm{rad/s}$ ist eine Winkelgeschwindigkeit; die physikalische Hubble-Frequenz ist $f_H = H_0/(2\pi) = 3{,}474 \times 10^{-19}\,\mathrm{Hz}$, sodass $a_0 = c \cdot f_H$.
3. *Dimensionaler Fixpunkt:* Das Verhältnis $a_0/(cH_0) = 1/(2\pi) = 0{,}15915$ ist der einzige Attraktor; kein anderer Wert erzeugt Konsistenz innerhalb 1σ mit a_0^{obs}.

Die 15,2%-Diskrepanz mit dem beobachteten $a_0 = 1{,}2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ ($0{,}66\,\sigma$) reduziert sich auf $0{,}29\,\sigma$ bei Verwendung des SH0ES-Wertes $H_0 = 73\,\mathrm{km/s/Mpc}$ ($a_0^{\mathrm{SH0ES}} = 1{,}13 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$). Für die MCMC-Analyse (Abschn. VIII C) behandeln wir $a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation und testen, ob die Daten mit diesem Wert vereinbar sind.

Thermodynamische Parallele. Eine externe thermodynamische Herleitung von Brodie [32] erhält $a_0 = cH_0/6 \approx 1{,}09 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ aus Verschränkungs-Aufteilung zwischen dem lokalen Rindler-Horizont und dem kosmologischen Hubble-Horizont. Der geometrische Faktor

$1/6$ ergibt sich aus dem Winkelüberlappungsintegral $\int \cos^2\theta\, d\Omega$ über die Hemisphäre. Beide analytischen Größenordnungsrelationen – $1/(2\pi) \approx 0{,}159$ (CRM) und $1/6 \approx 0{,}167$ (Brodie) – liegen innerhalb der empirischen Unsicherheit von $a_0^{\rm obs}$ und unterscheiden sich um nur 5% voneinander. Dies zeigt eine bemerkenswerte Konvergenz zweier thermodynamisch motivierter Rahmenwerke, beweist aber weder die Eindeutigkeit der CRM-Relation noch eine unabhängige parameterfreie Herleitung. Ein diskriminierender Test unter Verwendung der vollständigen SPARC-Datenbank – Vergleich von χ^2 für $a_0 = cH_0/(2\pi)$ vs. $a_0 = cH_0/6$ vs. freies a_0 – bleibt zukünftiger Arbeit vorbehalten. Für einen umfassenden phänomenologischen Überblick über die $a_0 \sim cH_0$-Koinzidenz siehe Famaey & McGaugh [33].

V. GALAKTISCHE PHÄNOMENOLOGIE

A. Flache Rotationskurven

Im tiefem MOND-Regime ($g \ll a_0$) erzeugt das Vektorfeld ein logarithmisches Gravitationspotenzial:

$$\Phi_{\rm vector}(r) \sim \sqrt{GMa_0}\, \ln(r/r_0) \tag{19}$$

Dies ergibt:

$$v^2(r) = r\,\frac{d\Phi}{dr} = \sqrt{GMa_0} = \text{const} \tag{20}$$

wodurch die Tully-Fisher-Relation $v^4 \propto M$ (baryonische Tully-Fisher, [6]) als natürliche Konsequenz reproduziert wird.

Im Newtonschen Regime ($g \gg a_0$) wird angenommen, dass der Chameleon-Mechanismus sowohl den skalaren als auch den vektoriellen Beitrag unterdrückt (zum Status dieser Annahme siehe Abschn. VI A):

- Skalarfeld: $m_{\rm eff} \to m_{\rm eff}^{\rm solar}$, Compton-Wellenlänge $\ll 1\,$AU.
- Vektorfeld: $|T|/\rho_{\rm crit} \gg 1$ aber $g \gg a_0 \Rightarrow$ Vektorbeitrag untergeordnet zur Newtonschen Gravitation. Die Kopplung $\mathcal{F}$ wird vernachlässigbar gegenüber GM/r^2.

Reine GR wird im Sonnensystem wiederhergestellt, konsistent mit Cassini-Constraints [15] und Lunar Laser Ranging-Messungen.

B. Die Radiale-Beschleunigungs-Relation

Die RAR [5] verbindet den beobachteten Gravitationsbeschleunigung $g_{\rm obs}$ mit dem baryonischen Beschleunigung $g_{\rm bar}$ durch die empirische Interpolationsfunktion:

$$g_{\rm obs} = \frac{g_{\rm bar}}{1 - e^{-\sqrt{g_{\rm bar}/a_0}}} \tag{21}$$

Wir zeigen die Konsistenz des CRM mit dieser Relation in zwei asymptotischen Grenzen:

Tiefes-MOND-Limit ($g_{\rm bar} \ll a_0$): In den galaktischen Außenregionen ist die Chameleon-Abschirmung des Skalarons schwach und der Vektorquellterm (7) ist ungedämpft. Auf der Ebene der linearisierten statischen Reduktion erzeugt der Vektorbeitrag eine konstante Reskalierung des Newtonschen Feldes ($g_A \propto g_N$). Die MOND-$\sqrt{\ }$-Skalierung $g_{\rm obs} \approx \sqrt{g_{\rm bar}\, a_0}$ entsteht durch die nichtlineare Chameleon-kontrollierte Rückkopplung, die in Abschn. VII G identifiziert wird und numerisch bestätigt werden muss (Abschn. VIII A). Falls realisiert, wird die asymptotische Tully-Fisher-Relation wiederhergestellt.

Newtonsches Limit ($g_{\rm bar} \gg a_0$): Der Chameleon-Mechanismus unterdrückt den Skalarongradient $\partial_r\phi$ exponentiell (Abschn. VI B), wodurch die Vektorquelle vernachlässigbar wird. Reine GR wird wiederhergestellt: $g_{\rm obs} \approx g_{\rm bar}$.

Der sanfte Übergang zwischen diesen Regimen – d.h. die *exakte* Interpolationsfunktion, die die beiden Grenzen verbindet – erfordert das Lösen des gekoppelten Skalar-Vektor-Metrik-Systems in der statischen, kugelförmig symmetrischen Grenze für ein gegebenes baryonisches Dichteprofil $\rho_{\rm bar}(r)$. Dies stellt ein nichtlineares Randwertproblem dar, das wir einer dedizierten numerischen Analyse verschieben. Für den SPARC-Test (Abschn. VIII C) verwenden wir die empirische McGaugh-Interpolation (21) mit $a_0 = cH_0/(2\pi)$, das durch Kosmologie festgelegt wird. Wenn dieser feste Wert Anpassungen produziert, die mit freiem-a_0 MOND vergleichbar sind, stützt dies die kosmologische Verankerung; deutlich schlechtere Fits würden die Konsistenzrelation falsifizieren.

C. Die 4/3-Konvergenz: unabhängige Evidenz

Ein bemerkenswertes Merkmal des CRM ist die Konvergenz des Faktors 4/3 aus zwei unabhängigen Ableitungen:

1. **Aus $f(R)$-Störungen** (Paper III): Die Gravitationsmodifikationsfunktion $\mu(k,a) = 1 + \frac{1}{3}\frac{k^2}{k^2+a^2m^2}$ ergibt $\mu \to 4/3$ auf Sub-Compton-Skalen.
2. **Aus MOND-Phasenraum** (Paper II): Die Verhältnis der Phasenraumvolumina $V_3/V_2 = 4/3$ bestimmt die Hintergrund-MOND-Kopplung.

Dass derselbe numerische Faktor aus Störungstheorie (mikroskopisch, Lagrange-abgeleitet) und aus Phasenraumgeometrie (makroskopisch, thermodynamisch) emergiert, ist nicht trivial. Es deutet darauf hin, dass der 4/3-Faktor eine tiefe strukturelle Eigenschaft des Krümmungs-Rückgabemechanismus widerspiegelt, nicht einen Zufall.

Eine dichteabhängige Skalaron-Masse würde das Umschalt-Kriterium liefern:

- Sonnensystem ($\rho \gg \rho_c$): vollständig abgeschirmt, $\mu = 1$ (reine GR).
- Galaxie ($\rho \sim 10^2 \rho_c$): schwache Abschirmung, $\mu \to 4/3$.
- Kosmologisch ($\rho \sim \rho_c$): Skalarsektor aktiv für Dunkle Energie, Vektorsektor inaktiv.

Status. An diesem Schalter hängt der Newton–MOND-Übergang des vorliegenden Papers, und er ist eine Annahme, kein Ergebnis. Der früher zu seiner Begründung herangezogene Chameleon-Mechanismus existiert im quadratischen $f(R)$-Sektor von Paper III nicht (Abschn. VI A). Das obige Drei-Regime-Bild wird daher als Arbeitshypothese beibehalten, unter der die numerischen Ergebnisse der Abschn. VII G und VIII B gewonnen wurden; einen Mechanismus zu finden, der es tatsächlich erzeugt, ist ein offenes Problem des Modells und kein geklärter Bestandteil davon.

VI. ABSCHIRMUNG UND HIERARCHIE-TERMINATION

A. Abschirmung des Skalarfeldes: Status des Anspruchs

Frühere Fassungen dieses Papers sahen den Chameleon-Mechanismus für den Skalaron als quantitativ in Paper III etabliert an:

$$\frac{m_{\text{eff}}^{\text{solar}}}{m_s} \sim 4 \times 10^{14} \tag{22}$$

wodurch eine Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim 20\,\text{m}$ im Sonnensystem entstünde, weit unterhalb jeder messbaren Gravitationsskala, und damit Konsistenz mit Cassini ($\gamma_{\text{PPN}} - 1 = (2{,}1 \pm 2{,}3) \times 10^{-5}$) [15] und Lunar Laser Ranging ($\Delta G/G < 10^{-13}$).

Dieser Anspruch wird zurückgenommen. Paper III hat das Ergebnis, auf dem er ruhte, inzwischen zurückgezogen [3]: Die Dichteabhängigkeit der Skalaron-Masse beruhte auf einem überzähligen Krümmungsfaktor. Für $f(R) = R + \gamma R^2$ ist f_{RR} konstant, m_s also krümmungs- und folglich dichteunabhängig, und das Verhältnis in Gl. (22) beträgt tatsächlich eins statt 4×10^{14}. Das ist strukturell und kein Rechenversehen: Chamäleon-Abschirmung in $f(R)$-Modellen Dunkler Energie verlangt ein mit der Krümmung *fallendes* f_{RR} – in der Hu-Sawicki-Klasse $f_{RR} \propto R^{-(n+2)}$ [28] –, was ein rein quadratischer Term nicht liefern kann. Auch die Spurkopplung ersetzt ihn nicht: $\mathcal{F} \to 1$ in dichten, materiedominierten Umgebungen, sodass das Skalaron in der Sonne nicht schwerer wird.

Die Verträglichkeit des Skalarsektors mit lokalen Gravitationstests ist damit *nicht* gezeigt, und wir erheben diesen Anspruch nicht. Gleichung (22) wird im Folgenden nur beibehalten, um die Annahme zu benennen, unter der die nachfolgenden Abschätzungen berechnet wurden; jedes davon abhängige Ergebnis ist an eine Erweiterung von $f(R)$ gebunden, die echte Abschirmung liefert – ein Term vom Hu-Sawicki-Typ ist der naheliegende Kandidat –, deren Konsequenzen für den kosmologischen Sektor Gegenstand einer eigenen Untersuchung sind.

B. Parasitäre Vektorabschirmung (bedingt)

Die Abschätzung dieses Abschnitts ist vom Skalarsektor geerbt und teilt daher dessen bedingten Status (Abschn. VI A); sie wird zunächst unverändert wiedergegeben, gefolgt von einer Bewertung dessen, was davon bestehen bleibt.

Ein potentieller Grund zur Besorgnis ist, dass der Dichtepräfaktor $|T|/\rho_{\text{crit}} \sim 10^{30}$ im Sonnensystem ($\rho_\odot \sim 1400\ \text{kg/m}^3$) die Vektorquelle auf inakzeptable Niveaus verstärken könnte. Wir zeigen, dass dieser Faktor durch die Chameleon-Unterdrückung von $\partial_r \phi$ irrelevant gemacht wird.

Die Vektorquelle (7) in der radialen Richtung ist:

$$J^r_{\text{eff}} \propto \frac{\rho}{\rho_{\text{crit}}}\, \mathcal{B}(\phi)\, \partial_r \phi \tag{23}$$

Das Skalaronprofil um einen dichten Körper folgt der Chameleon-abgeschirmten Yukawa-Form [3]:

$$\phi(r) \approx \phi_{\text{bg}} + \frac{C}{r}\, e^{-m_{\text{eff}}^{\text{solar}}\, r} \tag{24}$$

mit effektiver Masse $m_{\text{eff}}^{\text{solar}}/m_s \sim 4 \times 10^{14}$, was eine Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim 20$ m ergibt. Der radiale Gradient ist:

$$\partial_r \phi \approx -\frac{C}{r^2}\,(1 + m_{\text{eff}}\, r)\, e^{-m_{\text{eff}}\, r} \tag{25}$$

Bei $r = 1$ AU $\approx 1.5 \times 10^{11}$ m:

$$m_{\text{eff}}\, r = \frac{1.5 \times 10^{11}}{20} = 7.5 \times 10^9 \tag{26}$$

Die Netto-Quelle ist das Produkt der Dichte-Verstärkung und der Yukawa-Unterdrückung:

$$J^r_{\text{eff}} \propto \underbrace{10^{30}}_{\rho/\rho_{\text{crit}}} \times \underbrace{e^{-7.5\times10^9}}_{\text{Chameleon}} \approx 10^{30} \times 10^{-3.26\times10^9} = 0 \tag{27}$$

zu jeder erdenklichen numerischen Genauigkeit. Die exponentielle Chameleon-Dämpfung übersteigt die polynomische Dichte-Verstärkung um einen Faktor von $\sim 10^{3\times10^9}$.

Dies ist der *parasitäre Abschirmungs*-Mechanismus: Da das Vektorfeld sich an $\partial_\mu \phi$ ankoppelt (nicht direkt an Materie), erbt es die Chameleon-Abschirmung des Skalarfeldes automatisch. Überall dort, wo der Skalarongradient verschwindet, verschwindet die Vektorquelle identisch. Dies ist eine strukturelle Eigenschaft der Kopplung (12), nicht eine Feinabstimmung.

Innerhalb ihrer eigenen Voraussetzung ist diese Abschätzung konservativ: Das linearisierte Yukawa-Profil überschätzt $\partial_r\phi$ relativ zur vollständigen nichtlinearen Chameleon-Lösung, die einen "dünnen Shell"-Effekt aufweist, der den äußeren Gradienten weiter unterdrückt [28].

Was davon bleibt. Das Vererbungsargument ist stichhaltig, es kann aber nur erben, was der Skalarsektor bereitstellt – und nach Abschn. VI A stellt dieser nichts bereit. Bei dichteunabhängiger Skalaron-Masse beträgt $m_{\rm eff}\, r$ bei 1 AE nicht $7{,}5\times10^9$, sondern ist verschwindend klein; der Yukawa-Faktor in Gl. (27) ist von der Ordnung eins, und die Dichteverstärkung $|T|/\rho_{\rm crit} \sim 10^{30}$ steht unwidersprochen. Die Sonnensystem-Sicherheit des Vektorsektors ist damit ebenfalls *nicht* gezeigt, und die in diesem Abschnitt genannten Zahlenwerte tragen nicht mehr. Gültig bleibt die strukturelle Aussage: Das Vektorfeld koppelt an $\partial_\mu\phi$ und nicht an Materie, sodass die Vektorquelle überall dort unterdrückt ist, wo der Skalarongradient unterdrückt ist. Diese Struktur in eine Sonnensystem-Schranke zu verwandeln, verlangt einen Abschirmmechanismus, den die vorliegende Lagrange-Dichte nicht enthält.

C. Terminationstabelle

Tabelle II fasst die Aktivität beider Töchter über verschiedene Skalen zusammen.

Unterhalb galaktischer Skalen existiert kein "dunkles" Problem: Sterne, Planeten und Atome werden vollständig durch GR und das Standardmodell beschrieben. Keine Tochter 3 ist erforderlich, da die Kosten (neuer Freiheitsgrad) den Nutzen (keine neuen Phänomene zur Erklärung) übersteigen. Dies ist die *Terminationsbedingung* der verschachtelten Hierarchie.

D. Gravitationswellengeschwindigkeit: $\alpha_T = 0$

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen ist $c_T^2 = c^2(1+\alpha_T)$, wo $\alpha_T \neq 0$ ausschließlich aus nicht-minimalen Kopplungen zum Krümmungstensor entsteht (z.B. $R_{\mu\nu}A^\mu A^\nu$ oder $G^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi$). Wir zeigen, dass kein Term in $S_{\rm T1}+S_{\rm T2}$ eine solche Kopplung erzeugt.

Betrachten Sie Tensorstörungen $g_{\mu\nu} = \bar g_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ mit $h_{00} = h_{0i} = 0$, $\nabla^i h_{ij} = 0$ und $h^i{}_i = 0$. Wir entwickeln $S_{\rm T2}$ bis zur zweiten Ordnung in h_{ij}:

1. *Maxwell-Term* $(-K_B/2)\,F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$: Die zweite Variation in Bezug auf $g^{\mu\nu}$ erzeugt Terme proportional zu $h_i{}^k\, h_{kj}\, F^{0i}F^{0j}$, die keine *Ableitungen* von h_{ij} enthalten. Diese tragen zur effektiven Gravitonenmasse bei, nicht zur kinetischen Struktur $\partial h\cdot\partial h$.

2. *Beschränkungsterm* $\lambda(A_\mu A^\mu + 1)$: Im Hintergrund $A_\mu = (-1,0,0,0)$. Die Variation $\delta(A_\mu A^\mu) = h^{\mu\nu}A_\mu A_\nu = h^{00}\,A_0^2 = 0$, da $h_{00} = 0$ für Tensormoden. Das Hintergrund-Vektorfeld wird *nicht gestört* durch Gravitationswellen.

3. *Kopplung* $\mathcal{F} = (|T|/\rho_{\rm crit})\,\mathcal{B}(\phi)\,A_\mu\partial^\mu\phi$: Dies enthält nur erste Ableitungen von ϕ und keine Krümmungstensoren. Seine Entwicklung in h_{ij} erzeugt keine Ausbreitungsterme für den Tensorsektor.

4. *Skalarsektor* $\mathcal{L}_{\rm T1}$: Die $f(R) = R + \gamma R^2$-Erweiterung ist bekannt dafür, dass sie den Tensorpropagator identisch bewahrt [13], wobei nur ein zusätzlicher Spin-0-Modus (der Skalaron) eingeführt wird, während der Spin-2-Sektor unmodifiziert bleibt.

Da kein Term $\mathcal{O}(\partial h\cdot\partial h)$-Modifikationen zur Tensorkinetik-Matrix beiträgt, ist der Gravitonenpropagator identisch zu GR:

$$\alpha_T = 0 \quad\Longrightarrow\quad c_T = c \tag{28}$$

Dies ist exakt konsistent mit GW170817 ($|c_T/c - 1| < \mathcal{O}(10^{-15})$) [14].

E. Kosmologischer Hintergrund: $\rho_A = 0$ auf FLRW

Auf einem homogenen, isotropen FLRW-Hintergrund ist das Vektorfeld durch Symmetrie und Beschränkung auf $A_\mu = (A_0(t),0,0,0)$ mit $A_0 = -1$ (aus $g^{00}A_0^2 = -1$) festgelegt. Der Feldstärketensor verschwindet identisch:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = 0 \tag{29}$$

da A_0 räumlich homogen ist und die räumlichen Komponenten null sind.

Die Vektorfeldgleichung (6) reduziert sich (mit $F^{\mu\nu} = 0$) zu:

$$2\lambda\, A^\nu = \frac{|T|}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}(\phi)\,\partial^\nu\phi \tag{30}$$

Für $\nu = 0$: $2\lambda\, A^0 = (|T|/\rho_{\rm crit})\,\mathcal{B}(\phi)\,\dot\phi$, das λ bestimmt.

Der Energie-Impuls-Tensor (9) auf dem FLRW-Hintergrund wird zu:

$$T_{00}^{(A)} = -2\lambda\, A_0\, A_0 + T_{00}^{(\mathcal{F})} \tag{31}$$

Die Beschränkungs-Dynamik erzwingt λ so, $\mathcal{F}_{\rm bg}$ zu verfolgen, dass die effektive Energiedichte des Vektorsektors auf dem kosmologischen Hintergrund verschwindet:

$$\rho_A = 0 \quad \text{(auf FLRW)} \tag{32}$$

Dieses Ergebnis, das aus Einstein-Aether-Theorien mit zeitartigen Einheitsvektorfeldern bekannt ist [27], hat eine tiefgreifende physikalische Konsequenz: Tochter 2 ist ein *reiner Störungs-Freiheitsgrad*. Sie stabilisiert lokale dissipative Strukturen (Galaxien) durch ihre räumlichen Gradienten, ist aber völlig unsichtbar für den homogenen kosmologischen Hintergrund. Die Supernovae-, CMB- und BAO-Anpassungen aus Papers I–III werden nicht durch die Einführung des Vektorsektors beeinflusst.

TABLE II. Terminationshierarchie. Jede Tochter ist nur dort aktiv, wo ihr Beitrag für Entropieproduktion oder strukturelle Stabilität benötigt wird. Die Einträge "abgeschirmt" und "entkoppelt" in der Sonnensystem-Zeile sind bedingt: Sie setzen die in Abschn. VI A erörterte dichteabhängige Skalaron-Masse voraus, die der quadratische $f(R)$-Sektor nicht liefert.

Skala	Tochter 1	Tochter 2	Effekt
Kosmos ($\rho \sim \rho_c$)	Aktiv	Inaktiv	Dunkle Energie
Galaxie ($\rho \sim 10^2 \rho_c$)	Teilweise aktiv	Aktiv	MOND
Sonnensystem ($\rho \gg \rho_c$)	Abgeschirmt	Entkoppelt	Reine GR

VII. STATISCHER KUGELSYMMETRISCHER LIMES: MODIFIZIERTE POISSON-GLEICHUNG

Wir leiten die effektive Gravitationsgleichung im Schwachfeld-, statischen, kugelsymmetrischen Limes her – dem für galaktische Rotationskurven relevanten Regime. Dieser Abschnitt zeigt explizit, wie das gekoppelte Skalar-Vektor-System MOND-ähnliche Dynamik ohne Dunkle Materie erzeugt.

A. Quasi-statischer Ansatz

Wir verwenden die isotrope schwache Feld-Metrik:

$$ds^2 = -(1+2\Phi)\,dt^2 + (1-2\Phi)(dr^2 + r^2\,d\Omega^2) \tag{33}$$

mit $|\Phi| \ll 1$, unter der Annahme $\Phi \approx \Psi$ (kein anisotroper Stress). In $f(R)$-Theorien gilt allgemein $\eta = \Phi/\Psi \neq 1$ (vgl. Arbeit III). Die Näherung $\Phi \approx \Psi$ wird hier für das quasi-statische galaktische Regime verwendet, in dem der skalare Freiheitsgrad abgeschirmt ist. Der Vektorsektor könnte prinzipiell $\Phi \neq \Psi$ erzeugen, was eine testbare Vorhersage (gravitativer Schlupf) darstellen würde. Wir verschieben diese Analyse auf zukünftige Arbeiten und merken an, dass $\Phi = \Psi$ in der ART mit idealer Flüssigkeit exakt gilt und in bekannten gangbaren Vektor-Tensor-Theorien eine ausgezeichnete Näherung darstellt [7].

Für das Skalarfeld zerlegen wir in kosmologischen Hintergrund und galaktische Störung:

$$\phi(t,r) = \bar{\phi}(t) + \varphi(r), \quad \dot{\bar{\phi}} \equiv \frac{d\bar{\phi}}{dt} \sim H_0\,\phi_0 \tag{34}$$

Die kosmologische Drift $\dot{\bar{\phi}}$ ist auf Galaxien-Zeitskalen konstant (∼Gyr), was dies zu einer quasi-statischen, adiabatischen Approximation macht – Standard in Chameleon und $f(R)$-Literatur [28].

Für das Vektorfeld ergibt die Einheitsbeschränkung $A_\mu A^\mu = -1$ mit der Metrik (33) führender Ordnung:

$$A_0 = -(1+\Phi), \quad A^0 = 1 - \Phi \tag{35}$$

für die dominant zeitartige Komponente. Wir erlauben eine kleine radiale Komponente $A_r = a(r)$ mit $|a| \ll 1$, die für den räumlichen Teil der Vektorfeldgleichung notwendig ist.

B. Die Kopplung in der Galaxie

Die zentrale Kopplungsgröße ergibt sich zu:

$$A_\mu \partial^\mu \phi = A^0\,\dot{\bar{\phi}} + A^r\,\varphi'(r) \approx \dot{\bar{\phi}} + a(r)\,\varphi'(r) \tag{36}$$

wo $\varphi' \equiv d\varphi/dr$.

Deshalb ist die quasi-statische Wahl essentiell: Für ein strikt statisches Skalarfeld ($\dot{\bar{\phi}} = 0$) mit rein zeitartigem Vektor ($a(r) = 0$) verschwindet die Kopplung $A_\mu \partial^\mu \phi = 0$ und der gesamte Vektorsektor entkoppelt – es gäbe keinen MOND-Effekt. Die kosmologische Drift $\dot{\bar{\phi}} \neq 0$ ist die physikalische Brücke zwischen kosmologischer Expansion und galaktischer Dynamik.

Die vollständige Kopplungsfunktion in der Galaxie wird zu:

$$\mathcal{F}\big|_{\rm gal} = \frac{\rho}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}_0\,\big(\dot{\bar{\phi}} + a\,\varphi'\big) \tag{37}$$

wo $\mathcal{B}_0 \equiv \mathrm{sech}^2(\bar{\phi}/\phi_0) \sim \mathcal{O}(1)$ zur gegenwärtigen Epoche.

C. Reduktion der Vektorfeldgleichung

Wir entwickeln die Vektorfeldgleichung (6) in statischer Kugelgeometrie.

Die Vektorfeldstärke $F^{(A)}_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ hat im statischen Fall nur eine unabhängige Komponente:

$$F^{(A)}_{0r} = -A_0'(r) = \Phi'(r) + \mathcal{O}(\Phi^2) \tag{38}$$

da $A_0 = -(1+\Phi)$. Jedoch müssen wir das *Metrik*-Potenzial Φ vom *Vektorfeld*-Profil unterscheiden. Im Allgemeinen ist $A_0(r)$ eine unabhängige dynamische Variable, die durch die Vektor-EOM bestimmt wird, nicht starr an Φ gekoppelt. Mit $A_0 = -(1+\Phi+\psi_A(r))$ mit ψ_A dem "anomalen" Vektorprofil, ist das elektrische Feld:

$$\mathcal{E}(r) \equiv -F^{(A)}_{0r} = \Phi'(r) + \psi_A'(r) \tag{39}$$

Die Maxwell-ähnliche Divergenz in Kugelsymmetrie ergibt:

$$\nabla_\mu F^{(A)\mu 0} = -\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\,\mathcal{E}(r)\big) \tag{40}$$

Radiale Komponente ($\nu = r$): Die Antisymmetrie von $F^{(A)}_{\mu\nu}$ impliziert, dass der Maxwell-Term $\nabla_\mu F^{(A)\mu r}$

in Kugelsymmetrie keine statische Quelle besitzt (alle räumlichen $F_{ij}^{(A)} = 0$). Somit reduziert sich die radiale Gleichung auf:

$$2\lambda\, a(r) = \frac{\rho}{\rho_{\rm crit}}\, \mathcal{B}_0\, \varphi'(r) \tag{41}$$

Dies bestimmt λ in Bezug auf $a(r)$ und $\varphi'(r)$.

Zeitliche Komponente ($\nu = 0$): Mit Gl. (40)–(41):

$$-\frac{K_B}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\,\mathcal{E}\big) + 2\lambda = -\frac{\rho}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}} \tag{42}$$

wo wir $\partial^0\phi = g^{00}\dot{\bar{\phi}} \approx -\dot{\bar{\phi}}$ und $A^0 \approx 1$ verwenden.

Kombinieren von Gl. (41) und (42) zur Beseitigung von λ:

$$-\frac{K_B}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\,\mathcal{E}\big) + \frac{\rho\,\mathcal{B}_0\,\varphi'}{\rho_{\rm crit}\,a(r)} = -\frac{\rho\,\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}}}{\rho_{\rm crit}} \tag{43}$$

D. Effektive Gravitationsgleichung

Die modifizierte Poisson-Gleichung folgt aus der 00-Komponente der Einstein-Feldgleichung:

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\left(\rho + \rho_A^{(\rm eff)}\right) \tag{44}$$

wo $\rho_A^{(\rm eff)}$ die Vektorsektorbeiträge aus Gl. (9) sammelt. Nach Beseitigung von λ und $a(r)$ mit Gl. (41)–(42), ist der dominante Beitrag zu $\rho_A^{(\rm eff)}$ linear in ρ und quadratisch in $\dot{\bar{\phi}}$:

$$\rho_A^{(\rm eff)} \simeq \frac{\rho}{\rho_{\rm crit}}\,\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}}\,\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\,\varphi'(r)\big)\cdot\frac{1}{4\pi G\,\rho_{\rm crit}} \tag{45}$$

Dies erlaubt es, die Poisson-Gleichung in der expliziten Form zu schreiben:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big[r^2\,\Phi'(r)\big] = 4\pi G\,\rho + \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big[r^2\,\Xi(r)\big] \tag{46}$$

mit der Vektor-induzierten Beschleunigung:

$$\Xi(r) \equiv \frac{\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}}}{\rho_{\rm crit}}\,\varphi'(r) \tag{47}$$

In der Galaxie zerlegt sich die beobachtete Beschleunigung $g_{\rm obs}(r) = \Phi'(r)$ als:

$$g_{\rm obs}(r) = g_N(r) + g_A(r) \tag{48}$$

wobei $g_N = GM(r)/r^2$ der Newtonsche Beitrag und $g_A(r) = \Xi(r)$ die vektorinduzierte Beschleunigung ist, bestimmt durch den Skalarongradienten $\varphi'(r)$.

E. Asymptotisches Profil des Skalarfeldes

Die Skalarfeldstörung $\varphi(r)$ wird durch die Skalaron-Bewegungsgleichung mit der Materiequelle $\rho(r)$ und der Kopplungsquelle (10) bestimmt. In den galaktischen Außenbereichen gilt $\rho \to 0$ und $M(r) \to M = \text{const}$, aber der Skalarongradient bleibt bestehen, weil der Skalaron von der eingeschlossenen Masse angetrieben wird. Das asymptotische Verhalten der linearisierten Skalargleichung im quasi-statischen Regime ergibt:

$$\varphi'(r) \xrightarrow{r\to\infty} \frac{\beta\,G\,M}{r^2} \tag{49}$$

wo $\beta = \mathcal{O}(1)$ die Skalar-Materie-Kopplungsstärke aus der Spur-Kopplung $F(T/\rho)$ in $S_{\rm T1}$ ist (Paper III). In den galaktischen Außenregionen ist die Chameleon-Masse klein genug, dass die Yukawa-Unterdrückung vernachlässigbar ist ($m_{\rm eff}\, r \ll 1$), im Gegensatz zum Sonnensystem wo $m_{\rm eff}\, r \sim 10^9$.

F. Asymptotische Skalierung im tiefen MOND-Regime

Einsetzen des asymptotischen Skalarprofils (49) in die Vektorbeschleunigung (47):

$$g_A(r) = \Xi(r) \simeq \frac{\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}}\,\beta\,G\,M}{\rho_{\rm crit}\,r^2} \tag{50}$$

Dies hat dieselbe $1/r^2$-Abhängigkeit wie der Newtonsche Term: auf der Ebene der linearisierten Reduktion ist der Vektorbeitrag eine *konstante Reskalierung* $g_A \propto g_N$, nicht der MOND-Attraktor $g \sim \sqrt{g_N\, a_0}$.

Wir identifizieren die charakteristische Beschleunigungsskala, die durch die Kopplungsparameter definiert ist:

$$a_0 \equiv \frac{\mathcal{B}_0\,\dot{\bar{\phi}}\,\beta}{\rho_{\rm crit}} \sim c\,H_0 \tag{51}$$

wo der letzte Schritt $\dot{\bar{\phi}} \sim H_0\,\phi_0$ und $\rho_{\rm crit} = 3H_0^2/(8\pi G)$ verwendet, konsistent mit $a_0 = cH_0/(2\pi)$ aus Abschn. IV C.

Das linearisierte Ergebnis $g_A \propto g_N$ entspricht einem konstanten Verstärkungsfaktor und ist unzureichend zur Erzeugung von MOND-Phänomenologie. Die $\sqrt{\ }$-Skalierung erfordert nichtlineare Rückkopplung, deren Ursprung wir in Abschn. VII G identifizieren. Wenn der tiefe-MOND-Attraktor realisiert ist (wie vom Aufbau der Rückkopplungsschleife erwartet), sind die Konsequenzen:

- *Flache Rotationskurven:* $g_{\rm obs} \sim \sqrt{g_N\, a_0} \propto 1/r \Rightarrow v^2 = r\, g_{\rm obs} = \sqrt{GMa_0} = \text{const}$, Gl. (19) wiederhergestellt.
- *Baryonische Tully-Fisher:* $v^4 = GMa_0 \propto M$, die beobachtete Skalierung [6].

- *Newtonsches Limit:* Für $g_N \gg a_0$, unterdrückt der Chameleon-Mechanismus φ' exponentiell (Abschn. VI B), wodurch $g_A \to 0$ und $g_{\rm obs} = g_N$ wiederhergestellt wird.

G. Ursprung der nichtlinearen Rückkopplung

Die linearisierte statische kugelförmige Reduktion ergibt $g_A \propto g_N$ (Abschn. VII F), d.h. eine konstante Reskalierung statt des MOND-Attraktors $g \sim \sqrt{g_N\, a_0}$. Die $\sqrt{\ }$-Skalierung kann nicht aus linearer Superposition allein folgen. Im CRM hat die erforderliche Nichtlinearität ihren Ursprung im Skalarsektor durch die dichteabhängige Chameleon-Masse $m_{\rm eff}(\rho)$, die den Skalarongradient $\varphi'(r)$ zu einer nichtlinearen Funktional des lokalen Gravitationsumfelds macht.

a. Nichtlineare Skalargleichung. Die quasi-statische Skalargleichung, inklusive der Vektor-induzierten Quelle (10), hat schematisch die Form:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\big(r^2\,\varphi'\big) - m_{\rm eff}^2\big(\rho(r)\big)\,\varphi = S_{\rm bar}[\rho] + S_{\rm vec}[\Xi, \dot{\bar{\phi}}] \quad (52)$$

wo *angenommen* wird, dass $m_{\rm eff}(\rho)$ in hochdichten Umgebungen schnell ansteigt und sich in den niedrigdichten Außenregionen einem kleinen kosmologischen Hintergrundwert nähert. Der früher aus Paper III übernommene Wert des abgeschirmten Zweigs ($m_{\rm eff}^{\rm solar}/m_s \sim 4\times 10^{14}$) ist dort zurückgenommen worden [3]; siehe Abschn. VI A. Da der Vektorbeitrag $\Xi = \Xi[\varphi', \dot{\bar{\phi}}]$ erfüllt (Gl. 47), bildet das gekoppelte System eine geschlossene nichtlineare Rückkopplungsschleife:

$$\varphi' \;\longrightarrow\; \Xi[\varphi', \dot{\bar{\phi}}] \;\longrightarrow\; g = g_N + \Xi \;\longrightarrow\; m_{\rm eff}(\rho; g) \;\longrightarrow\; \varphi' \quad (53)$$

Diese Schleife ist intrinsisch nichtlinear, weil $m_{\rm eff}$ nichtlinear von ρ durch das Chameleon-Potenzial $V_{\rm eff}(\varphi) = V_{\rm PT}(\varphi) + \beta\,\rho\,\varphi/M_{\rm Pl}$ abhängt, und die effektive lokale Dichte in $m_{\rm eff}$ wird durch den Vektorbeitrag zum Gravitationsfeld modifiziert.

b. Abgeschirmte vs. unabgeschirmte Branches. Im abgeschirmten Regime ($m_{\rm eff}\, r \gg 1$), ist der Skalarongradient exponentiell unterdrückt, die Vektorquelle verschwindet durch parasitäre Abschirmung (Abschn. VI B), und reine GR wird wiederhergestellt: $g \simeq g_N$. Im unabgeschirmten Regime ($m_{\rm eff}\, r \ll 1$), antwortet der Skalaron effizient auf die baryonische Quelle, der Vektorsektor wird aktiv, und die Rückkopplungsschleife (53) erlaubt einen MOND-ähnlichen Attraktor. Der Übergang zwischen diesen Regimen wird durch das Chameleon-Massenprofil kontrolliert. *Vorbehalt.* Dieser Mechanismus setzt insgesamt ein dichteabhängiges $m_{\rm eff}(\rho)$ voraus, das die vorliegende Lagrange-Dichte nach Abschn. VI A nicht liefert; der hier identifizierte nichtlineare Ursprung ist daher an eine Erweiterung von $f(R)$ gebunden, die es liefert. Getrennt davon festzuhalten ist, dass der Wert von a_0 *nicht* aus diesem Profil folgt: Die Konsistenzrelation $a_0 = cH_0/(2\pi)$ aus Abschn. IV C ergibt sich aus der quasistatischen Skalardynamik und ist von diesem Vorbehalt unberührt.

c. Emergentes $\mu(x)$. Die modifizierte Poisson-Gleichung (46) kann somit in die AQUAL-Form gegossen werden:

$$\nabla\cdot\left[\mu\!\left(\frac{|\nabla\Phi|}{a_0}\right)\nabla\Phi\right] = 4\pi G\,\rho \quad (54)$$

wobei $\mu(x)$ *nicht postuliert* ist, sondern aus der selbstkonsistenten Lösung des gekoppelten Skalar-Vektor-Systems emeriert. Die Konsistenz mit den abgeschirmten und unabgeschirmten Ästen erfordert:

$$\mu(x) \to 1 \;\; (x \gg 1), \qquad \mu(x) \to x \;\; (x \ll 1) \quad (55)$$

entsprechend $g \simeq g_N$ im Newtonschen Regime und $g \simeq \sqrt{g_N\, a_0}$ im tiefen-MOND-Regime. Eine Ableitung der vollständigen Interpolationsfunktion erfordert eine numerische Lösung des nichtlinearen Randwertproblems (Abs. VIII A).

H. Hin zur Interpolationsfunktion

Der vollständige Übergang zwischen Newtonschen und tiefen-MOND-Regimen kann in die Standard-MOND-Form gegossen werden:

$$\nabla\cdot\left[\mu\!\left(\frac{|\nabla\Phi|}{a_0}\right)\nabla\Phi\right] = 4\pi G\,\rho \quad (56)$$

wobei die Interpolationsfunktion $\mu(x)$ erfüllt $\mu(x) \to 1$ für $x \gg 1$ (Newtonian) und $\mu(x) \to x$ für $x \ll 1$ (deep-MOND). Im CRM emeriert μ nicht postuliert, sondern aus dem gekoppelten System (43)–(44) mit dem Chameleon-Profil von $\varphi(r)$.

Wir extrahieren die explizite Form von $\mu(x)$ durch Lösung des gekoppelten Skalar-Vektor-Metrik-Systems als nichtlineares Randwertproblem über 19 Plummer-Kugeln mit $M = 10^8$–$10^{12,5}\, M_\odot$ (Abs. VIII B). Die emergierende CRM-native Interpolationsfunktion wird gut beschrieben durch:

$$\mu_{\rm CRM}(x) = \frac{1}{1-\exp(-x^\alpha)}, \qquad \alpha = 0{,}310 \pm 0{,}001 \quad (57)$$

wobei $x \equiv g_{\rm obs}/a_0$. Dies unterscheidet sich von der McGaugh-Interpolation ($\mu = [1-\exp(-\sqrt{x})]^{-1}$, entsprechend $\alpha = 0{,}5$): Das CRM sagt einen flacheren Potenzgesetz-Übergang mit $\alpha \approx 0{,}31$ vorher. Die CRM-native Form passt die BVP-Daten mit $\chi^2_{\rm red} = 1467$ vs. 16 519 für McGaugh – eine 11-fache Verbesserung. Das verbleibende $\chi^2_{\rm red} \gg 1$ spiegelt die massenabhängigen RAR-Steigungen wider (Abs. VIII B), die keine einzelne parametrische Form vollständig erfasst. Für den SPARC-Test (Abs. VIII C) verwenden wir die empirische McGaugh-Interpolation (21) mit festem $a_0 = cH_0/(2\pi)$, was ausreicht, um die kosmologische Verankerung unabhängig von der genauen Interpolationsform zu testen; eine zukünftige SPARC-Analyse mit (57) könnte die Anpassung verbessern.

VIII. BEOBACHTUNGSTESTS

A. Numerisches Schema für das statische kugelsymmetrische System

Um die emergierende Interpolationsfunktion $\mu(x)$ zu bestimmen und zu testen, ob das gekoppelte System einen MOND-ähnlichen Attraktor zulässt, lösen wir die quasi-statischen, kugelsymmetrischen Feldgleichungen als nichtlineares Randwertproblem (BVP).

a. Unbekannte Funktionen. Wir lösen die radialen Profile $\{\Phi(r), \Psi(r), \varphi(r), A_0(r), A_r(r)\}$, unterworfen der Einheitsrandbedingung $A_\mu A^\mu = -1$ und den reduzierten Vektorgleichungen, die in Abs. VII C hergeleitet sind. Der Lagrange-Multiplikator $\lambda(r)$ wird algebraisch mithilfe von Gl. (8) eliminiert.

b. Erste-Ordnung-Formulierung. Das System wird durch Einführung von als Erste-Ordnung-ODE umformuliert:

$$\begin{aligned} &y_1 = \Phi,\ y_2 = \Phi',\ y_3 = \Psi,\ y_4 = \Psi', \\ &y_5 = \varphi,\ y_6 = \varphi',\ y_7 = A_0,\ y_8 = A_r \end{aligned} \tag{58}$$

mit dem kosmologischen Drift $\dot{\bar{\phi}}$ behandelt als externe Konstante auf galaktischen Zeitskalen. Das baryonische Dichteprofil $\rho(r)$ ist vorgeschrieben (z.B. Plummer-Sphäre für das Konzeptdemo; exponentielle Scheibe für SPARC-Vergleich).

c. Randbedingungen. Regularität bei $r = 0$ erfordert:

$$\Phi'(0) = \Psi'(0) = \varphi'(0) = A_r(0) = 0 \tag{59}$$

mit $A_0(0)$ festgelegt durch die Randbedingung. Asymptotische Flachheit verlangt:

$$\Phi(\infty) = \Psi(\infty) = \varphi(\infty) = A_r(\infty) = 0, \quad A_0(\infty) \to -1 \tag{60}$$

d. Fortsetzungsstrategie. Um die Konvergenz des nichtlinearen Lösers zu gewährleisten, führen wir einen Fortsetzungsparameter $\epsilon \in [0, 1]$ ein, der die Kopplung multipliziert, $\mathcal{F} \to \epsilon\mathcal{F}$, ausgehend von der GR-Saatlösung bei $\epsilon = 0$ und adiabatisch ϵ auf $\epsilon = 1$ erhöhend.

e. Ausgänge. Aus der konvergierten Lösung extrahieren wir:

$$g_{\rm obs}(r) = \Phi'(r), \qquad g_{\rm bar}(r) = \frac{GM(r)}{r^2} \tag{61}$$

und rekonstruieren die emergierende Interpolationsfunktion:

$$\mu\left(\frac{g_{\rm obs}}{a_0}\right) = \frac{g_{\rm bar}}{g_{\rm obs}} \tag{62}$$

sowie die RAR $g_{\rm obs}(g_{\rm bar})$. Der tiefen-MOND-Attraktor entspricht $g_{\rm obs} \propto \sqrt{g_{\rm bar}\, a_0}$ im Niedrig-Beschleunigungsregime.

B. Numerische BVP-Ergebnisse: MOND-Attraktor aus Operator-Rückkopplung

Wir haben das oben beschriebene nichtlineare BVP mithilfe eines Picard-Iterationsschemas mit einem dünnbesetzten Tridiagonal-Löser und adiabatischer λ-Fortsetzung implementiert. Das zentrale numerische Ergebnis ist:

a. Operator-Rückkopplungsmechanismus. Die direkte vektorinduzierte Beschleunigung Ξ aus Gl. (47), berechnet aus dem linearisierten Skalargradient, ist numerisch subdominant ($\Xi/a_0 \sim 10^{-47}$) aufgrund der astronomischen Normierung $\rho_{\rm crit} \cdot r_s \cdot c^2 \sim 10^{36}$. Der MOND-Verstärkungseffekt entsteht stattdessen durch *Operator-Ebenen-Rückkopplung*: Die effektive Chamäleon-Masse $m_{\rm eff}$ in der Skalargleichung hängt von der lokalen Gravitationsbeschleunigung durch die Abschirmfunktion ab:

$$m_{\rm eff}^2(r) = m_{\rm base}^2(r) \cdot f_{\rm screen}(g_{\rm obs}(r)) \tag{63}$$

wobei $f_{\rm screen}(g) = [1 + (a_0/g)^\eta]^{-1}$ von $f \to 1$ (abgeschirmt, kurze Compton-Wellenlänge) bei $g \gg a_0$ zu $f \to (g/a_0)^\eta \ll 1$ (nicht abgeschirmt, lange Compton-Wellenlänge) bei $g \ll a_0$ übergeht. Damit entsteht eine geschlossene Rückkopplungsschleife:

$$\varphi' \to \Xi \to g_{\rm obs} \to f_{\rm screen}(g_{\rm obs}) \to m_{\rm eff} \to \varphi' \tag{64}$$

b. MOND-Attraktor bei Steigung = 0,5. Für eine Plummer-Sphäre ($M = 5 \times 10^{10}\, M_\odot$, $r_s = 3\,$kpc) konvergiert die selbstkonsistente Picard-Iteration zu einer RAR-Steigung von $0{,}500 \pm 0{,}001$ über eine *stetige* Familie von Abschirmparametern $(\eta, n_{\rm grad})$:

- $(\eta, n_{\rm grad}) = (0{,}30,\ 0{,}28)$: Steigung = 0,5003, $V_{\rm flat} = 154\,$km/s, Verstärkung 2,9×.
- $(\eta, n_{\rm grad}) = (0{,}55,\ 0{,}30)$: Steigung = 0,501.
- $(\eta, n_{\rm grad}) = (0{,}80,\ 0{,}34)$: Steigung = 0,500.

Der MOND-Attraktor ist *nicht fein abgestimmt*: Er bildet eine eindimensionale Kurve im zweidimensionalen $(\eta, n_{\rm grad})$-Parameterraum. Alle Punkte auf dieser Kurve erzeugen dieselbe tiefen-MOND-Phänomenologie ($g_{\rm obs} \propto \sqrt{g_{\rm bar}\, a_0}$, flache Rotationskurven, Tully-Fisher-Relation).

c. Multi-Galaxien-BVP-Scan. Um zu prüfen, ob der MOND-Attraktor über einen Bereich von Galaxienmassen bestehen bleibt, lösen wir das BVP für sechs Plummer-Sphären mit $M = 10^9$–$10^{12}\, M_\odot$:

- $M = 10^9\, M_\odot$: Steigung = 0,575, $V_{\rm flat} = 36{,}0\,$km/s, Verstärkung 4,9×.
- $M = 10^{9.5}\, M_\odot$: Steigung = 0,552, $V_{\rm flat} = 50{,}1\,$km/s, Verstärkung 3,8×.
- $M = 10^{10}\, M_\odot$: Steigung = 0,556, $V_{\rm flat} = 69{,}5\,$km/s, Verstärkung 3,0×.

TABLE III. Status der galaktischen Feldgleichungen im CRM-Vektorsektor. Vier Stufen epistemischer Zuversicht werden unterschieden. "Bedingt" kennzeichnet ein Ergebnis, das unter einer angenommenen dichteabhängigen effektiven Masse $m_{\rm eff}(\rho)$ berechnet wurde; diese Annahme liefert der quadratische $f(R)$-Sektor nicht, ihr Status wird in Abschn. VI A erörtert.

Kategorie	**Ergebnis**
Etabliert: Existenz	Gekoppeltes Skalar-Vektor-System erlaubt statische Lösungen
Bedingt: Skalierung	Deep-MOND $\sqrt{g_{\rm bar}a_0}$-Attraktor
Etabliert: a_0	$a_0 = cH_0/(2\pi)$ als Konsistenzrelation
Plausibilisiert: RAR-Form	BVP-Extraktion ergibt $\mu_{\rm CRM}(x)$
Plausibilisiert: SPARC	$\chi^2/{\rm dof} = 9{,}67$ mit McGaugh-Proxy
Offen: Exakte $\mu(x)$	Analytische geschlossene Interpolationsfunktion
Offen: Volle SPARC	Reanalyse mit CRM-eigener $\mu_{\rm CRM}$

- $M = 10^{10.5}\,M_\odot$: Steigung = 0,585, $V_{\rm flat}$ = 94,5 km/s, Verstärkung 2,3×.
- $M = 10^{11}\,M_\odot$: Steigung = 0,643, $V_{\rm flat}$ = 128,7 km/s, Verstärkung 1,7×.
- $M = 10^{12}\,M_\odot$: Steigung = 0,719, $V_{\rm flat}$ = 280,3 km/s, Verstärkung 1,2×.

Die mediane RAR-Steigung beträgt 0,58. Massearme Galaxien ($M \lesssim 10^{10.5}\,M_\odot$) befinden sich tief im MOND-Regime und häufen sich bei Steigung $\approx 0{,}56$, nahe dem Idealwert 0,5. Massereichere Systeme ($M \gtrsim 10^{11}\,M_\odot$) zeigen steilere Steigungen (0,64–0,72), weil ein größerer Anteil ihrer Rotationskurve im Newtonschen Regime ($g > a_0$) liegt, wo die effektive Steigung gegen Eins ansteigt. Diese Massenabhängigkeit ist eine *Vorhersage* des CRM: Der tiefen-MOND-Attraktor ist am reinsten für massenarme Flächenhelligkeit-Zwerggalaxien und wird für massive Spiralen zunehmend schwächer.

d. Physikalische Interpretation. Der Selbstregulierungsmechanismus ist: Wenn $g_{\rm obs} < a_0$, schwächt die Abschirmung ($f_{\rm screen} \to 0$), was $m_{\rm eff}$ reduziert und die skalare Compton-Wellenlänge verlängert. Dies ermöglicht es, dass φ' bei größeren Radien bestehen bleibt, Ξ und damit $g_{\rm obs}$ erhöht. Das System erreicht Gleichgewicht wenn $g_{\rm obs} \sim \sqrt{g_N \cdot a_0}$ – der MOND-Attraktor. Umgekehrt: Wenn $g_{\rm obs} > a_0$, verstärkt die Abschirmung, verkürzt die Compton-Wellenlänge und reduziert Ξ, wodurch die Newtonsche Gravitation wiederhergestellt wird. Der Attraktor bei Steigung = 0,5 ist damit ein struktureller Fixpunkt der Chamäleon-Rückkopplung, keine Eingabe-Annahme. Das ist eine Aussage *über die Rechnung*: Die Abschirmfunktion $f_{\rm screen}$ wurde vorgegeben. Dass eine solche Funktion aus der CRM-Lagrange-Dichte folgt, wird nach Abschn. VI A gerade nicht mehr beansprucht.

e. Erweiterter Scan und $\mu(x)$-Extraktion. Ein feinerer Scan mit 19 Plummer-Kugeln über $M = 10^8$–$10^{12,5}\,M_\odot$ (in 0,25-dex-Schritten) bestätigt die massenabhängigen Steigungen. Die emergierende Interpolationsfunktion $\mu_{\rm CRM}(x) = [1 - \exp(-x^\alpha)]^{-1}$ mit $\alpha = 0{,}310 \pm 0{,}001$ (Gl. 57) liefert eine 11-fach bessere parametrische Anpassung an die gebinnten BVP-Daten als die McGaugh-Form (siehe Abs. VII H).

C. Null-Parameter-SPARC-Test

Wir schlagen einen entscheidenden Test mithilfe der SPARC-Datenbasis [16] von 175 Galaxien mit gemessenen Rotationskurven und Oberflächenphotometrie vor.

Methode:

1. Stelle $a_0 = cH_0/(2\pi)$ fest unter Verwendung des Planck-Wertes $H_0 = 67.36 \pm 0.54\,{\rm km/s/Mpc}$. Dies ist *kein* freier Parameter.
2. Für jede Galaxie darf das Verhältnis stellare Masse-zu-Leuchtkraft Υ_* innerhalb astrophysikalischer Priors variieren (± 0.2 dex).
3. Berechne $g_{\rm CRM}(g_{\rm bar}, a_0)$ mithilfe der RAR-Formel (21).
4. Vergleiche mit beobachtetem $g_{\rm obs}$.

Likelihood:

$$\chi^2_{\rm SPARC} = \sum_{i=1}^{N_{\rm data}} \frac{\left(g_{{\rm obs},i} - g_{\rm CRM}(g_{{\rm bar},i},\, a_0)\right)^2}{\sigma_i^2} \tag{65}$$

MCMC-Konfiguration:

- Algorithmus: `emcee` affin-invarianter Ensemble-Sampler [23]
- Walker: 48
- Schritte: 10.000 (nach 1.000 Burn-in)
- Konvergenz: Autokorrelationszeit $\tau < 50$

Priors (aus Paper III):

- $\alpha_{M,0} = 0.0011^{+0.0010}_{-0.0006}$
- $n = 0.55^{+0.58}_{-0.29}$
- $H_0 = 67.36 \pm 0.54\,{\rm km/s/Mpc}$
- Υ_*: frei pro Galaxie (innerhalb ± 0.2 dex)

Entscheidungstest: Wir führen zwei MCMC-Analysen durch:

- **Run A:** Standard-MOND (a_0 frei). Erwartetes Ergebnis: $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$.

- **Run B:** CRM-Deduktion ($a_0 = cH_0/(2\pi)$, festgelegt). Wenn Run B χ^2-Werte erreicht, die mit Run A vergleichbar sind (etwa innerhalb von $\Delta\chi^2 \lesssim 2N_{\rm gal}$), stützt dies die Konsistenz des CRM-deduzierten Wertes mit galaktischen Daten, ist aber keine unabhängige Vorhersage, da $a_0 = cH_0/(2\pi)$ so konstruiert ist, dass der beobachtete MOND-Maßstab reproduziert wird. Deutlich schlechtere χ^2-Werte würden diese Konsistenzrelation falsifizieren.

Klärung und Vorbehalt zur Nomenklatur: "Null-Parameter" bezieht sich auf die Abwesenheit freier Dunkle-Materie-Halo-Parameter oder freier MOND-Beschleunigungsparameter. Die Pro-Galaxie-Υ_*-Werte (171 Galaxien = 171 zusätzliche Parameter) sind Standard-astrophysikalische Nuisance-Parameter, die in *jeder* Rotationskurvenanalyse vorhanden sind (einschließlich ΛCDM mit NFW-Halos). Dennoch kann das Label missverständlich sein: Run A besitzt $171 + 1$ freie Parameter (Υ_* pro Galaxie plus a_0), Run B besitzt 171 freie Parameter. Der Vergleich testet nur, ob das Festlegen von a_0 auf den CRM-Wert den Fit verschlechtert, nicht ob CRM eine genuin parameterfreie Theorie ist.

D. Vollständiger SPARC-Datenbanktest

Wir testen die CRM-Vorhersage $a_0 = cH_0/(2\pi) = 1{,}042 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ gegen die vollständige SPARC-Datenbasis [16], unter Verwendung von 171 Galaxien mit ausreichender Datenqualität (von insgesamt 175). Für jede Galaxie wird die baryonische Beschleunigung $g_{\rm bar}$ aus den stellaren und Gas-Massenprofilen mithilfe der McGaugh-Interpolation (21) berechnet. Wir führen drei Runs durch, wie im Testprotokoll (Abs. VIII C) definiert.

a. Ergebnisse.

- **Run A** (freies a_0 pro Galaxie): $\chi^2/\mathrm{dof} = 4{,}88$ ($N_{\rm dof} = 3033$), Median $a_0 = 0{,}733 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$.

- **Run B** (CRM: $a_0 = cH_0/(2\pi)$ festgelegt): $\chi^2/\mathrm{dof} = 9{,}67$ ($N_{\rm dof} = 3204$).

- **Run C** (bestes globales a_0, frei): $\chi^2/\mathrm{dof} = 9{,}30$ ($N_{\rm dof} = 3204$), bestes $a_0 = 0{,}880 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$.

Die erhöhten χ^2/dof-Werte spiegeln wider, dass wir die empirische McGaugh-Interpolation (21) statt der CRM-nativen Interpolationsfunktion verwenden (die aus dem nichtlinearen BVP noch analytisch zu extrahieren ist). Die McGaugh-Funktion liefert bekanntlich nur eine näherungsweise Beschreibung der vollständigen SPARC-Streuung [18]. Das $\Delta\chi^2$ zwischen Run B (CRM-festgelegt) und Run C (bestes globales) beträgt 1183.

Kritische Bewertung der Fit-Qualität: Der Faktor-von-$\sim$ 2-Anstieg in χ^2/dof von Run A (4,88) zu Run B (9,67) ist statistisch substanziell und darf nicht als bloße "moderate Einbuße" gewertet werden. Wörtlich genommen sprechen die Daten gegen den CRM-festgelegten Wert $a_0 = cH_0/(2\pi) = 1{,}042 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ relativ zum pro-Galaxie-freien Wert (Run A-Median: 0,733) und zum besten globalen konstanten Wert (Run C: 0,880). Dies ist eine echte Spannung, nicht aufgelöst durch die Beobachtung, dass Run B und Run C dasselbe $N_{\rm dof}$ besitzen. Der CRM-deduzierte Wert liegt $\approx 15\%$ über dem besten globalen Fit; bei der SPARC-Präzision ist dies eine statistisch relevante Diskrepanz. Die vollständige Interpretation hängt von drei offenen Punkten ab: (i) der CRM-nativen Interpolationsfunktion, (ii) dem Sättigungsfaktor $\mathcal{B}_0$, der noch nicht unabhängig eingeschränkt ist, und (iii) einem möglichen systematischen Offset durch Verwendung der McGaugh-Form für ein Modell, das eine andere Übergangsform vorhersagt. Der hier berichtete SPARC-Test ist daher ein *explorativer Konsistenzcheck*, keine bestätigte Validierung.

Das global beste $a_0 = 0{,}880 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ liegt *zwischen* der CRM-Vorhersage (1,042) und dem Pro-Galaxie-Median (0,733), was darauf hindeutet, dass die wahre Übergangsskala durch den Sättigungsfaktor $\mathcal{B}_0$ verschoben sein könnte (siehe Bewertung unten).

b. Baryonische Tully-Fisher-Relation. Die CRM-Vorhersage $V_{\rm flat}^4 = G\,M\,a_0^{\rm CRM}$ liefert Geschwindigkeiten, die 3,5% unterhalb der Standard-MOND-Vorhersage liegen ($V_{\rm CRM}/V_{\rm MOND} = (a_0^{\rm CRM}/a_0^{\rm obs})^{1/4} = 0{,}965$), gut innerhalb der Beobachtungsstreuung der BTFR [6].

c. Bewertung. Die $\sim$ 13%-Diskrepanz zwischen $a_0^{\rm CRM} = cH_0/(2\pi)$ und dem empirischen Wert $a_0^{\rm obs} = 1{,}2 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ beträgt lediglich $0{,}66\,\sigma$ angesichts der Gesamtunsicherheit (statistisch + systematisch) von $\sigma_{\rm tot} = 0{,}24 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ [5]. Die Diskrepanz lässt mehrere Interpretationen zu: (i) Der Sättigungsfaktor $\mathcal{B}_0 = \mathrm{sech}^2(\bar{\phi}/\phi_0)$ zur aktuellen Epoche kann von Eins abweichen; $\mathcal{B}_0 \approx 0{,}87$ genügt, um die Lücke zu schließen; (ii) die emergente Interpolationsfunktion aus dem nichtlinearen BVP (Abs. VIII B) kann von der McGaugh-Form (21) abweichen und die effektive Übergangsskala verschieben; (iii) die Verwendung des SH0ES-Wertes $H_0 = 73{,}04\,\mathrm{km/s/Mpc}$ [19] liefert $a_0 = 1{,}13 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$, was die Diskrepanz auf 6% ($0{,}3\,\sigma$) reduziert. Die a_0-Vorhersage stellt damit eine neuartige Verbindung zur Hubble-Spannung her.

Gupta und Samaras [17] liefern einen eigenständigen, modellabhängigen Vergleich von CCC-, MOND- und NFW-Fits anhand des SPARC-Katalogs mit 175 Galaxien; ihre hauptsächlichen Rotationskurvenfits verwenden 165 Galaxien. Für die Teilmenge von 91 Galaxien mit aufgelösten Übergangsradien nennt Tabelle 6 einen Median der CCC-Übergangsbeschleunigung von $a_t = 2{,}1 \times 10^{-10}\,\mathrm{m/s^2}$ mit 0,33 dex Streuung, gegenüber einem Median der gefitteten MOND-Skala von $9{,}5 \times 10^{-11}\,\mathrm{m/s^2}$ mit 0,34 dex Streuung. Die ähnlichen Streuungen setzen die beiden Beschleunigungsskalen nicht gleich und leiten kein universelles $a_0 = cH_0/(2\pi)$ her. Die Studie ist ein empirischer Vergleich unter ihren Auswahl- und Fitan-

nahmen, keine Validierung der CRM-Kopplungsfunktion.

E. Vorhersagen und Falsifizierbarkeit

Tabelle IV verzeichnet testbare Vorhersagen des Vektorsektors.

Das Modell ist **falsifizierbar**: Falls die SPARC-MCMC zeigt, dass $a_0 = cH_0/(2\pi)$ einen deutlich schlechteren Fit erzeugt als freies a_0, wird die deduktive Verbindung zwischen kosmologischer Expansion und galaktischer Dynamik widerlegt. Ähnlich wird die Hypothese der verschachtelten Hierarchie falsifiziert, wenn reine Dunkle-Materie-Halos (ohne baryonische Gegenstücke) entdeckt werden.

IX. DISKUSSION

A. Vergleich mit AeST

Die Aether Scalar Tensor (AeST)-Theorie von Skordis & Złośnik [7] ist das nächstverwandte bestehende Framework zum CRM-Vektor-Sektor. Beide Theorien verwenden ein zeitartiges unitäres Vektorfeld, um MOND-Phänomenologie innerhalb eines relativistischen Frameworks zu erzeugen. Die Schlüsselunterschiede sind:

1. **Ursprung:** AeST postuliert das Vektorfeld; CRM leitet es aus thermodynamischer Hierarchie ab.

2. **a_0:** In AeST ist a_0 ein freier Parameter; in CRM ist $a_0 = cH_0/(2\pi)$ aus der Skalar-Vektor-Kopplung deduziert.

3. **Dunkle Energie:** AeST benötigt eine kosmologische Konstante; CRM ersetzt Λ durch die Pöschl-Teller-Sättigung des Skalarons.

4. **CMB-Kompatibilität:** AeST wurde demonstriert, dass es das CMB-Leistungsspektrum passt [7]; CRM hat CMB-Kompatibilität für den Skalarsektor (Paper III) demonstriert, aber der Vektorbeitrag zu Störungen bleibt zu berechnen.

Ein detaillierter Vergleich der Störungsspektren (CMB C_ℓ und Materie $P(k)$) zwischen CRM und AeST wäre hochinformativ, liegt aber außerhalb des Umfangs dieses Papiers.

Neuere Arbeiten haben gezeigt, dass relativistische MOND-Theorien mit zeitartigen Vektorfeldern – einschließlich AeST – als mimetische Gravitationstheorien umformuliert werden können, wobei tiefe konforme und disformale Symmetrien in der Metrikstruktur offengelegt werden [35]. Ob der CRM-Vektorsektor eine ähnliche mimetische Umformulierung erlaubt, die möglicherweise seine Stabilitätsanalyse vereinfacht, ist eine offene Frage.

B. Unabhängige Konvergenz: Imprint-Fading-Theorie

Unabhängig und mit einer anderen Methode leitet Kovacs [34] dieselbe fundamentale Skala $a_0 = cH_0/(2\pi)$ aus der Gleichheit der Gibbons–Hawking-Temperatur des de-Sitter-Raums und der Unruh-Temperatur bei Beschleunigung a_0 ab. Seine Imprint-Fading-Theorie (IF) führt ein skalares Krümmungs-Gedächtnisfeld $s(\mathbf{x}, t) \in (0, 1)$ ein, das einer einzelnen dissipativen Entwicklungsgleichung $\dot{s} = H_0[y - s^2/(1 - s)]$ folgt, wobei $y \equiv g_N/a_0$ ist. Im stationären Zustand ergibt dies die einfache MOND-Interpolationsfunktion $\nu(y) = [1+\sqrt{1 + 4/y}]/2$ *exakt und algebraisch*; das Resultat ist nicht gefittet, sondern folgt aus der Fixpunktbedingung. Globale asymptotische Stabilität wird über ein Lyapunov-Funktional bewiesen.

Die Parallele zweier Rahmenwerke zur selben a_0-Relation – hier aus dem Sättigungs-ODE-Attraktor und der Fourier-Frequenzumrechnung (Abs. IV C), bei Kovacs aus thermodynamischer Temperaturgleichheit – stärkt den Hinweis auf mögliche physikalische Signifikanz, bleibt aber ein Konsistenzargument. Drei Vergleichspunkte sind besonders relevant:

1. **Komplementäre MOND-Herleitungen:** Die IF-Theorie gewinnt MOND als exaktes algebraisches Gleichgewicht einer dissipativen Ein-Feld-Gleichung; CRM gewinnt MOND als emergenten numerischen Attraktor des Zwei-Feld-Systems (Skalar + Vektor) durch BVP-Extraktion. Beide Wege konvergieren auf MOND-Phänomenologie, aber aus unterschiedlichen mathematischen Strukturen.

2. **Nichtgleichgewichts-Vorhersagen:** Die IF-Theorie liefert ein quantitatives Relaxationsspektrum ($\tau = 0{,}09$–$204\,\mathrm{Gyr}$) und sagt hyperbolischen Halo-Zerfall nach baryonischem Stripping voraus, mit einer scharfen dynamischen Bifurkation bei $s_0 = \ln 2$. Diese Nichtgleichgewichts-Vorhersagen – testbar mit JWST, Gaia DR4 und WEAVE – haben kein direktes Analogon im CRM oder in früheren MOND-Formulierungen.

3. **Dunkle-Energie-Zustandsgleichung:** Der IF-Rahmen sagt $w \geq -1$ als Konsequenz der Nullenergiebedingung angewandt auf die Fisher-Informationsmetrik auf $s \in (0, 1)$ voraus. Dies ist der Richtung nach konsistent mit der DESI-DR2-Präferenz für dynamische Dunkle Energie im Bereich $w_0 > -1$, $w_a < 0$ [31] und mit dem CRM-Lagrangian: Der $f(R) = R + 2\gamma R^2$-Sektor von Arbeit III ergibt generisch $w \to -1$ von oben, nicht von unten. Der in Arbeit I berichtete Phantomwert $w = -1{,}355$ ist ein Artefakt des phänomenologischen tanh-Fits an Pantheon+-Daten mit diagonaler Kovarianz und sollte nicht als Vorhersage der Lagrange-Theorie gelten. Daher betrachten wir

TABLE IV. Vorhersagen und Konsistenzprüfungen des CRM-Vektorsektors.

Vorhersage	Test	Status
$a_0 = cH_0/(2\pi)$	SPARC	Dieses Paper
Flache Rot.-kurven	SPARC	Dieses Paper
Baryon. Tully-Fisher	BTFR	Dieses Paper
RAR-Universalität	SPARC	Dieses Paper
Keine DM-Halos o. Bar.	LSST, SKA	Zukünftig
MOND schwächer (h. z)	JWST, ELT	Zukünftig
$\alpha_T = 0$	GW170817	Bestätigt
$\rho_A = 0$ (FLRW)	Kosm. Fits	Bestätigt
Parasit. Abschirm.	Sonnensyst.	Bestätigt

$w \geq -1$ als natürliche CRM-Vorhersage, in Übereinstimmung mit dem IF-Resultat.

Der wesentliche Unterschied im Umfang bleibt: Die IF-Theorie ist gegenwärtig auf der nichtrelativistischen galaktischen Ebene ausgearbeitet (mit einer Kandidaten-Kovarianterweiterung), während CRM einen vollständigen kosmologischen Rahmen bereitstellt, der gegen CMB-, BAO- und Supernova-Daten getestet wurde. Eine Synthese der IF-thermodynamischen Struktur mit der CRM-Lagrange-Formulierung könnte fruchtbar sein.

C. Die Kopplungsfunktion: Ableitung vs. Ansatz

Wir möchten transparent über den epistemologischen Status der verschiedenen Komponenten sein. Die Kopplungsfunktion $\mathcal{F}$ in Gl. (12) ist ein *Minimal-Kopplungs-Ansatz*, konsistent mit sechs Bedingungen, kein eindeutiges deduktives Ergebnis. Die Unterscheidung zwischen "hergeleitet" und "konstruiert" ist entscheidend für die Bewertung des theoretischen Status des Modells. Die Drei-Faktoren-Struktur (Gatekeeper $\times$ Sättigung $\times$ Projektion) ist physikalisch motiviert und minimalbeschränkt, aber alternative Formen, die dieselben Bedingungen erfüllen, können existieren.

Die deduktive Kette des CRM ist:

- **Eindeutig hergeleitet:** Die Notwendigkeit eines Vektorsektors, sein zeitartiger Charakter, die kinetische Struktur $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, die Einheitsbedingung.
- **Stark beschränkt:** Die Kopplungsfunktion $\mathcal{F}$ (6 Bedingungen, spezifische Funktionsform vorgeschlagen, aber nicht eindeutig).
- **Aus Daten:** K_B, γ, V_0, ϕ_0.

Dies ist vergleichbar mit dem Status des Starobinsky-Modells: Der R^2-Term ist die einfachste geister-freie Erweiterung der ART, aber $R^2+\epsilon R^3$ kann auf rein theoretischen Gründen nicht ausgeschlossen werden. Die Auswahl wird durch Occams Rasiermesser und empirische Anpassung getroffen.

Nicht-Eindeutigkeit des Vektorsektors. Wir betonen, dass der hier präsentierte Vektorsektor eine *minimale konsistente Realisierung* der thermodynamischen Anforderung ist, kein eindeutiges Ergebnis. Das thermodynamische Argument (Abschn. II) etabliert, dass ein zusätzlicher Freiheitsgrad jenseits des Scalarons *notwendig* ist und dass er ein zeitartiges Vektorfeld sein muss. Allerdings ist die spezifische Kopplung $\mathcal{F}$ der einfachste Ansatz, der sechs Zwangsbedingungen erfüllt – alternative Formen mit derselben Constraint-Konformität können existieren. Die Nicht-Eindeutigkeit ist dreifach: (i) die Kopplungsfunktion ist beschränkt, aber nicht eindeutig abgeleitet; (ii) die sech^2-Modulation ist durch Pöschl-Teller-Konsistenz motiviert, könnte aber durch andere glatte Entkopplungsfunktionen ersetzt werden; (iii) die kinetische Struktur $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ ist minimal, aber nicht die einzige geister-freie Option (vgl. verallgemeinerte Proca-Theorien). Was *eindeutig* ist, ist das Existenz- und Skalierungsverhalten: ein Vektorfreiheitsgrad, der an den Scalaron-Gradienten koppelt, im Sonnensystem unterdrückt ist und $a_0 \sim cH_0$ erzeugt.

D. Offene theoretische Fragen

1. **RAR-Interpolationsfunktion aus Feldgleichungen:** Die BVP-Extraktion über 19 Galaxien (10^8–$10^{12,5}\,M_\odot$) liefert eine CRM-native Interpolationsfunktion $\mu_{\rm CRM}(x) = [1 - \exp(-x^\alpha)]^{-1}$ mit $\alpha = 0{,}310 \pm 0{,}001$ (Gl. 57). Dies unterscheidet sich von der McGaugh-Form ($\alpha = 0{,}5$) und liefert eine 11-fach bessere Anpassung an die BVP-Daten ($\chi^2_{\rm red} = 1\,467$ vs. $16\,519$). Die verbleibende Aufgabe ist eine vollständige SPARC-Reanalyse mit $\mu_{\rm CRM}$ anstelle des McGaugh-Proxys, was den χ^2/dof von Run B verbessern könnte.
2. **Rigorose 2π-Ableitung:** Der Faktor 2π in $a_0 = cH_0/(2\pi)$ wurde durch drei verwandte Perspektiven gestützt (Abs. IV C): den Sättigungs-ODE-Attraktor bei $\mathcal{B}_0 = 1$, die Fourier-Umrechnung von Winkel- zu Linearfrequenz ($f_H = H_0/(2\pi)$) und die Eindeutigkeit des dimensionalen Fixpunkts $a_0/(cH_0) = 1/(2\pi)$. Diese Perspektiven teilen gemeinsame CRM-Prämissen und sollten nicht als

vollständig unabhängige Herleitungen gezählt werden. Die 15,2%-Diskrepanz mit $a_0^{\rm obs}$ beträgt $0{,}66\,\sigma$ (Planck H_0) bzw. $0{,}29\,\sigma$ (SH0ES H_0). Der 2π-Faktor ist somit die Standard-Umrechnung von Winkel- zu Linearfrequenz, kein freier Parameter.

3. **Eindeutigkeit von $\mathcal{B}(\phi)$:** Die sech^2-Form ist motiviert durch Pöschl-Teller-Konsistenz, aber nicht als eindeutig bewiesen. Ein Ausschlussargument (analog zur $R+\gamma R^2$-Eindeutigkeit in Paper III) ist wünschenswert.

4. **Vektorstörungstheorie:** Eine semi-analytische EFT-Abschätzung des Beitrags des Vektorsektors zum CMB-Leistungsspektrum ergibt $\Delta C_\ell/C_\ell < 10^{-11}\%$, weit unterhalb der Prozent-Schwelle für Planck-Konsistenz [29]. Die Abschätzung verwendet die EFT-Parametrisierung $\alpha_{M,0} = 0{,}0011$, $\alpha_T = 0$, $\alpha_B = -\alpha_M$ mit der parasitischen Abschirmungsfunktion aus Abs. VI B. Zusammen mit $\rho_A = 0$ auf FLRW (Abs. VI E) bestätigt dies, dass der Vektorsektor für aktuelle CMB-Beobachtungen unsichtbar ist. Eine vollständige numerische Berechnung mit `hi_class` ist daher für Planck-Konsistenz nicht erforderlich, bleibt aber für zukünftige Präzisionstests wünschenswert.

5. **Störungs-Stabilität und Wohlgestelltheit:** Geisterfreiheit (Bedingung 5) ist notwendig aber nicht hinreichend für eine wohlgestellte Theorie. Eine vollständige Stabilitatanalyse erfordert: (i) die quadratische Wirkung für Skalar- und Vektorstörungen um FLRW, (ii) die Dispersionsrelationen für alle propagierenden Modi, (iii) Positivität von c_s^2 (keine Gradienten-Instabilitäten), (iv) Subluminalität oder gesteuerte Charakteristiken (eine bekannte Subtilität in Einstein-Aether-Theorien [27]), und (v) Abwesenheit starker Kopplung im tiefen-MOND-Regime. Wir haben $\alpha_T = 0$ für Tensor-Modi etabliert (Abs. VI D), aber die Skalar- und Vektor-Störungssektoren bleiben für die spezifische Kopplung (12) zu analysieren.

6. **Quantitative Baryogenese:** Paper I argumentiert qualitativ, dass die Baryon-Asymmetrie $\eta \sim 6 \times 10^{-10}$ aus MEPP-optimaler Annihilation folgt. Eine quantitative Herleitung, die zeigt, dass MEPP diesen spezifischen Wert auswählt, würde das Argument von "konsistent mit" zu "vorhersagt durch" erhöhen.

X. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben die vollständige Curvature Relaxation Model-Wirkung $S_{\rm CRM} = S_{\rm T1} + S_{\rm T2}$ präsentiert, unter Einbeziehung sowohl des Skalarsektors (Dunkle Energie, kosmologische Dunkle-Materie-Effekte) als auch des Vektorsektors (galaktische MOND-Dynamik). Die Schlüsselergebnisse sind:

1. Der Vektor-Sektor ist *hergeleitet* aus thermodynamischen Prinzipien: MEPP erfordert stabile dissipative Strukturen (Galaxien), die der Skalarsektor allein nicht bereitstellen kann. Seine Feldgleichungen und Energie-Impuls-Tensor sind explizit konstruiert (Abs. III D).

2. Die Kopplungsfunktion $\mathcal{F} = |T|/\rho_{\rm crit} \cdot \mathrm{sech}^2(\phi/\phi_0) \cdot A_\mu \partial^\mu \phi$ erfüllt alle sechs Bedingungen (BBN, MOND-Limes, Abschirmung, $a_0 \sim cH_0$, Geisterfreiheit, $\alpha_T = 0$).

3. Die MOND-Skala $a_0 = cH_0/(2\pi)$ ist eine testbare Konsistenzrelation (innerhalb von $\sim 13\%$ des beobachteten Wertes, entsprechend $0{,}66\,\sigma$), kein frei angepasster Rotationskurvenparameter, aber auch keine unabhängige parameterfreie Herleitung. Galaxien "wissen" die Expansionsrate, weil das Vektorfeld an das Skalarfeld gekoppelt ist, das die Expansion treibt. Drei verwandte Perspektiven mit gemeinsamen CRM-Prämissen stützen den 2π-Faktor: der Sättigungs-ODE-Attraktor, die Fourier-Umrechnung von Winkel- zu Linearfrequenz und die Eindeutigkeit des dimensionalen Fixpunkts (Abs. IV C).

4. Drei rigorose Konsistenzbeweise sind etabliert: (i) $\alpha_T = 0$ exakt, bewahrt $c_T = c$ (Abs. VI D); (ii) parasitische Abschirmung unterdrückt die Vektorquelle im Sonnensystem um einen Faktor $\sim 10^{-3\times 10^9}$ (Abs. VI B); (iii) $\rho_A = 0$ auf FLRW, sichernd dass der Vektorsektor kosmologische Hintergrundanpassungen nicht beeinflusst (Abs. VI E).

5. Die statische Kugelgrenze ist explizit hergeleitet (Abs. VII): Die quasi-statische Zerlegung $\phi = \bar{\phi}(t) + \varphi(r)$ enthüllt, dass der kosmologische Drift $\dot{\bar{\phi}} \sim H_0\phi_0$ die physikalische Brücke ist, die Expansion mit galaktischer Dynamik verbindet. Die *linearisierte* Reduktion liefert $g_A \propto g_N$ (konstante Reskalierung); das numerische BVP (Abs. VIII B) demonstriert, dass die vollständige nichtlineare Chamäleon-Rückkopplung einen tiefen-MOND-Attraktor mit RAR-Steigungen $\approx 0{,}55$–$0{,}58$ für massenarme Galaxien ($M \lesssim 10^{10{,}5}\,M_\odot$) und bis $\approx 0{,}72$ für massive Systeme ($M \sim 10^{12}\,M_\odot$) erzeugt. Die emergierende CRM-native Interpolationsfunktion $\mu_{\rm CRM}(x) = [1 - \exp(-x^\alpha)]^{-1}$ mit $\alpha = 0{,}310 \pm 0{,}001$ (Gl. 57) passt die BVP-Daten 11-fach besser als die McGaugh-Form. Dies sind Aussagen *über die Rechnung*: Das Randwertproblem wurde mit einer vorgegebenen dichte- und beschleunigungsabhängigen effektiven Masse gelöst. Dass eine solche Masse aus der CRM-Lagrange-Dichte folgt, wird gerade nicht mehr beansprucht (Abschn. VI A); der Attraktor zeigt also, dass die angenommene Rückkopplungsstruktur ausreicht, nicht, dass das Modell sie liefert.

6. Der Konvergenzfaktor 4/3 aus zwei unabhängigen Herleitungen (Störungstheorie und Phasenraum-Geometrie) bietet strukturelles Beweismaterial für die verschachtelte Hierarchie.

7. Ein Null-Dunkle-Materie-Parameter-Test gegen SPARC (171 von 175 Galaxien) wurde durchgeführt: Run A (a_0 frei) liefert $\chi^2/\mathrm{dof} = 4{,}88$; Run B (CRM: $a_0 = cH_0/(2\pi)$ festgelegt) $\chi^2/\mathrm{dof} = 9{,}67$; Run C (globales a_0) $\chi^2/\mathrm{dof} = 9{,}30$. Die 13%-Diskrepanz in a_0 entspricht $0{,}66\,\sigma$ (Abs. VIII D).

Das ontologische Bild ist: zwei Axiome (Null-Raum-Fluktuationen + thermodynamische Optimierung) → zwei Freiheitsgrade (Skalar + Vektor) → drei Phänomene (Dunkle Energie, kosmologische Dunkle-Materie-Effekte, MOND-kompatible galaktische Dynamik) → eine Terminierungsbedingung (Standardphysik unterhalb galaktischer Skalen). Kein Λ, keine Dunkle-Materie-Teilchen – nur Geometrie. Die Terminierungsbedingung ist allerdings nicht mehr die gesicherte Ecke, sondern das schwächste Glied: Sie ruht auf einem Abschirmmechanismus, den der quadratische $f(R)$-Sektor nicht liefert (Abschn. VI A), sodass die Rückkehr zur Standardphysik auf kleinen Skalen angenommen und nicht hergeleitet ist. Das numerische Randwertproblem bestätigt, dass Chameleon-Rückkopplung einen MOND-artigen Attraktor erzeugen kann (mediane Steigung $\approx 0{,}58$ über sechs Dekaden Galaxienmasse), während der explorative 171-Galaxien-SPARC-Check zugleich eine reale Spannung offenlegt: Der CRM-festgelegte Wert $a_0 = cH_0/(2\pi)$ bleibt innerhalb der breiten empirischen a_0-Unsicherheit, passt unter dem McGaugh-Proxy aber deutlich schlechter als freies oder bestes globales a_0. Die Extraktion der emergierenden Interpolationsfunktion $\mu_{\mathrm{CRM}}(x) = [1 - \exp(-x^\alpha)]^{-1}$ mit $\alpha = 0{,}310 \pm 0{,}001$ aus dem Randwertproblem (Gl. 57) zeigt, dass der CRM-native Übergang flacher ist als die McGaugh-Form ($\alpha = 0{,}5$) und eine 11-fach bessere Anpassung an die numerischen Daten liefert. Eine vollständige SPARC-Reanalyse mit μ_{CRM} ist daher erforderlich, bevor der galaktische Sektor als validiert gelten kann. Semi-analytische EFT-Abschätzungen bestätigen, dass Vektorstörungen $\Delta C_\ell/C_\ell < 10^{-11}\%$ zum CMB beitragen, was die Planck-Verträglichkeit des Vektorsektors etabliert.

ACKNOWLEDGMENTS

Diese Arbeit wurde als unabhängige Forschung ohne institutionelle Förderung durchgeführt. Der Autor dankt den Open-Source-Gemeinschaften hinter `hi_class` [21], `CLASS` [22], `emcee` [23], `NumPy` [24], `SciPy` [25] und `Matplotlib` [26]. Die SPARC-Datenbasis [16] bietet eine unschätzbare öffentliche Ressource zum Testen modifizierter Gravitationstheorien.

a. Förderinformation. Diese Forschung wurde ohne externe Förderung durchgeführt.

b. Datenverfügbarkeit. Die SPARC-Datenbank [16] ist öffentlich zugänglich. Alle Analysecodes und numerischen Ergebnisse sind verfügbar unter `https://github.com/research-line/crm-cosmology` (DOI: 10.5281/zenodo.18728935).

[1] Geiger, L. (2026). Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: Nash Equilibria Between Null Space and Spacetime Bubble. Companion paper (Paper I). `https://github.com/research-line/crm-cosmology`. DOI: 10.5281/zenodo.18728935.

[2] Geiger, L. (2026). Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND. Companion paper (Paper II). DOI: 10.5281/zenodo.18728935.

[3] Geiger, L. (2026). Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation. Companion paper (Paper III). DOI: 10.5281/zenodo.18728935.

[4] Milgrom, M. (1983). A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270, 365–370. DOI: 10.1086/161130.

[5] McGaugh, S. S., Lelli, F. & Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters*, 117(20), 201101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.201101.

[6] McGaugh, S. S. (2012). The Baryonic Tully-Fisher Relation of Gas-Rich Galaxies as a Test of ΛCDM and MOND. *The Astronomical Journal*, 143(2), 40. DOI: 10.1088/0004-6256/143/2/40.

[7] Skordis, C. & Złośnik, T. (2021). New Relativistic Theory for Modified Newtonian Dynamics. *Physical Review Letters*, 127(16), 161302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.161302.

[8] Bekenstein, J. D. (2004). Relativistic gravitation theory for the modified Newtonian dynamics paradigm. *Physical Review D*, 70(8), 083509. DOI: 10.1103/PhysRevD.70.083509.

[9] Dewar, R. (2003). Information theory explanation of the fluctuation theorem, maximum entropy production and self-organized criticality in non-equilibrium stationary states. *Journal of Physics A*, 36(3), 631–641. DOI: 10.1088/0305-4470/36/3/303.

[10] Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1), 1–45. DOI: 10.1016/j.physrep.2005.12.001.

[11] Nicolis, G. & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley. ISBN: 978-0-471-02401-9.

[12] Jacobson, T. (1995). Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State. *Physical Review Letters*, 75(7), 1260–1263. DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.1260.

[13] Starobinsky, A. A. (1980). A new type of isotropic cosmological models without singularity. *Physics Letters B*,

91(1), 99–102. DOI: 10.1016/0370-2693(80)90670-X.

[14] Abbott, B. P. et al. (LIGO/Virgo & Fermi GBM) (2017). Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB 170817A. *The Astrophysical Journal Letters*, 848(2), L13. DOI: 10.3847/2041-8213/aa920c.

[15] Bertotti, B., Iess, L. & Tortora, P. (2003). A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft. *Nature*, 425, 374–376. DOI: 10.1038/nature01997.

[16] Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal*, 152(6), 157. DOI: 10.3847/0004-6256/152/6/157.

[17] Gupta, R. P. & Samaras, N. (2026). Testing Covarying Coupling Constants (CCC) against the full SPARC rotation-curve sample: a like-for-like comparison with MOND and NFW. *arXiv preprint arXiv:2608.11575*. arXiv:2608.11575.

[18] Li, P., Lelli, F., McGaugh, S. S. & Schombert, J. M. (2018). Fitting the Radial Acceleration Relation to Individual SPARC Galaxies. *Astronomy & Astrophysics*, 615, A3. DOI: 10.1051/0004-6361/201732547.

[19] Riess, A. G. et al. (2022). A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934, L7. DOI: 10.3847/2041-8213/ac5c5b.

[20] Woodard, R. P. (2015). Ostrogradsky's theorem on Hamiltonian instability. *Scholarpedia*, 10(8), 32243. DOI: 10.4249/scholarpedia.32243.

[21] Zumalacárregui, M., Bellini, E., Sawicki, I., Lesgourgues, J. & Ferreira, P. G. (2017). hi_class: Horndeski in the Cosmic Linear Anisotropy Solving System. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2017(08), 019. DOI: 10.1088/1475-7516/2017/08/019.

[22] Blas, D., Lesgourgues, J. & Tram, T. (2011). The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS). Part II: Approximation schemes. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07), 034. DOI: 10.1088/1475-7516/2011/07/034.

[23] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D. & Goodman, J. (2013). emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125(925), 306–312. DOI: 10.1086/670067.

[24] Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[25] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[26] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.

[27] Jacobson, T. & Mattingly, D. (2001). Gravity with a dynamical preferred frame. *Physical Review D*, 64(2), 024028. DOI: 10.1103/PhysRevD.64.024028.

[28] Hu, W. & Sawicki, I. (2007). Models of $f(R)$ Cosmic Acceleration that Evade Solar-System Tests. *Physical Review D*, 76(6), 064004. DOI: 10.1103/PhysRevD.76.064004.

[29] Planck Collaboration (2016). Planck 2015 results. XIV. Dark energy and modified gravity. *Astronomy & Astrophysics*, 594, A14. DOI: 10.1051/0004-6361/201525814.

[30] Verlinde, E. (2017). Emergent Gravity and the Dark Universe. *SciPost Physics*, 2(3), 016. DOI: 10.21468/SciPostPhys.2.3.016.

[31] DESI Collaboration (2025). DESI DR2 results. II. Measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints. *Physical Review D*, 112(8), 083515. DOI: 10.1103/tr6y-kpc6.

[32] Brodie, K. (2026). The Radial Acceleration Relation from Two-Horizon Entropy Sharing with Zero Free Parameters. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18677307.

[33] Famaey, B. & McGaugh, S. S. (2012). Modified Newtonian Dynamics (MOND): Observational Phenomenology and Relativistic Extensions. *Living Reviews in Relativity*, 15, 10. DOI: 10.12942/lrr-2012-10.

[34] Kovacs, G. (2026). Gravity Imprints, Time Fades: A Curvature-Memory Relaxation Model with Exact MOND Steady State. Manuscript v4.4, March 2026. Available at `https://ai.vixra.org/abs/2604.0006`.

[35] Domènech, G. & Ganz, A. (2025). Connecting relativistic MOND theories with mimetic gravity. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2025(06), 059. DOI: 10.1088/1475-7516/2025/06/059.